

업 무 자 료

서아 2026-07-071



가나 디지털 기초교육 역량강화 프로그램 (2026-2032/2,800만 불)

기획조사 결과보고

2025. 11월

KOICA

목 차

I . 사업개요	1
1. 사업개요서	
2. 사업대상지 지도	
3. 추진경과	
II . 기획조사 주요 결과	7
1. 조사내용 요약	
2. 예비조사 대비 주요 변경내역	
3. 협의의사록(RD) 주요 협의내용	
III . 사업추진계획	14
1. 사업정의	
2. 사업수행체계	
3. 사업논리모형 및 산출물 내역	
4. 일정	
5. 위험관리	
6. 의사소통관리	

붙임자료

1. 국영문 사업개요서 각 1부.
2. KOICA 통합사업설계도구(IPDI) 1부.
3. 성과관리양식 1부.
4. 국영문 산출물 품질기준 내역서(OD : Output Description) 각 1부.
5. 협의의사록(R/D) 초안 1부.
6. 건축조사 결과보고서 및 체크리스트 각 1부.
7. 주요 체크리스트 및 세이프가드(환경, 인권) 각 1부.
8. 사업수행자 선정 제안요청서(RFP) 1부.
9. TAG 결과서 1부. 끝.

[용어 설명] *알파벳순

약어	술어	한글명칭
BECE	Basic Education Completion Exam	중등 졸업시험
BSTEM	Basic Science, Technology, Engineering and Math	기초교육단계 STEM
CM	Construction Management	건축 관리
ESP	Education Strategic Plan	교육전략계획
GES	Ghana Education Service	가나 교육청
JICA	Japan International Cooperation Agency	일본국제협력기구
JHS	Junior High School	중학교
MoE	Ministry of Education	가나 교육부
NaCCA	National Council for Curriculum and Assessment	국가교육과정평가원
NTC	National Teaching Council	국가교사교직원
PBA	Program Based Approach	프로그램 기반 접근
PCP	Project Concept Paper	수원국 제출 사업제안서
PDM	Project Design Matrix	사업계획 및 성과관리표
PMC	Project Management Consultant	사업수행용역
PSC	Project Steering Committee	사업운영위원회
R/D	Record of Discussion	협의의사록
SDGs	Sustainable Development Goals	지속가능한 개발목표
SHS	Senior High School	고등학교
SMC	School management committee	학교 운영위원회
STEM	Science, Technology, Engineering and Math	과학, 테크놀로지, 기술, 수학
STEAM	Science, Technology, Engineering, Arts and Math	과학, 테크놀로지, 기술, 예술, 수학
TLC	Teachers Learning Circle	교사학습공동체
TLM	Teaching and Learning Materials	교수학습자료

I. 사업 개요

1. 사업개요서

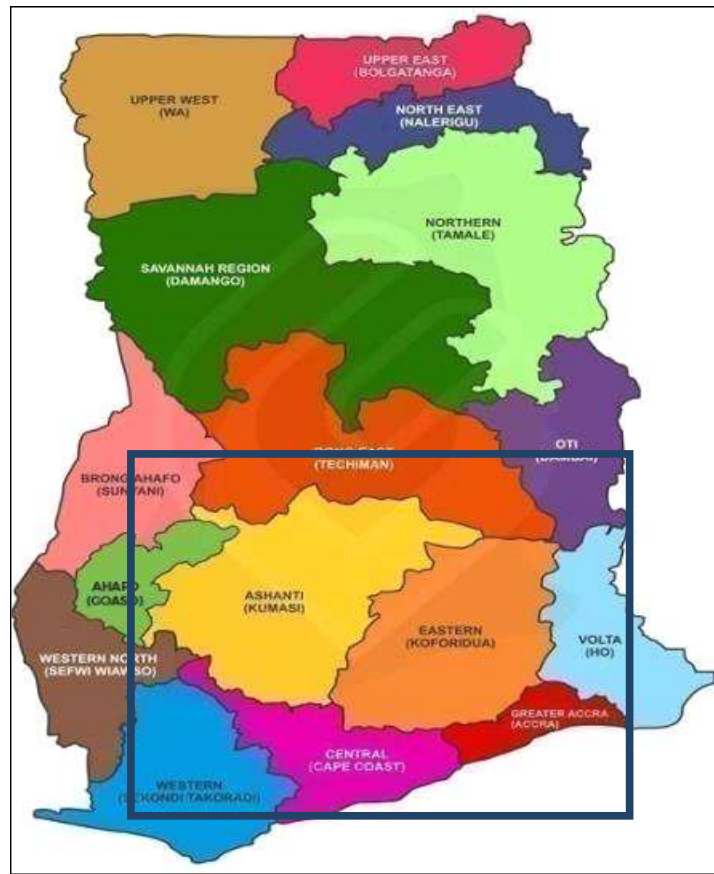
구 분		내 용
핵심 검토 사항	PCP 및 사전타당성조사	◆ 관계기관 PCP : O ◆ 수충기관 공문 : O ◆ 사전타당성조사 : O
	국개위 의결 후 사업 변경	■ 사업 내용 변경 여부 : 해당없음(신규사업) ■ 변경 사항 : 해당없음
		■ 추진 상황 : ① 시행계획 확정 ■ 추진 경과 : 해당없음(신규사업)
	협업연계유사 중복 사업 해당 여부	■ 협업 내역 : ■ 기존 ODA 사업과 연계추진 또는 후속사업 해당시 연계대상 /선행 사업 적시 : O, 1차 사업에 해당하는 '가나 여성 청소년 수학 과학 교육 지원사업(2020-2025/839만불)'의 수원기관인 교육청(GES)과 협업하여 본 기획조사 대상 사업에서 1차 사업 산출물 활용 및 성과 확대 예정 ■ 시행계획 작성시점 기준으로 여타 기존 또는 예비 ODA 사업과의 연계 가능 여부 검토 결과 : X ■ 기존 사업과 유사·중복 검토 결과 (ODA 통합정보포털) : X
사업 개요	사업명(국문)	■ 가나 디지털 기초교육 역량강화 프로그램('26-'32/2,800만 불)
	사업명(영문)	■ Ghana STEM Education Program with Digital Innovation
	사업기간 및 예산	■ 구분 : 신규 ■ 기간 : 2026년-2032년 ■ 총 사업 예산 : 38,640백만원(2,800만불) ('26년: 487백만원)
	대상 국가 및 지역	■ 가나 그레이터 아크라 주, 센트럴 주, 이스턴 주, 아산티 주 ○ (영문) Greater Accra Region, Central Region, Eastern Region, Ashanti Region
	사업유형	■ 프로젝트
	사업분야	■ 교육
	사업내용	■ 사업 목적 : 가나 중학생 STEM 역량 향상 ■ 사업 개요 : △수학·과학 교사 디지털 통합 STEM 역량 강화 △중학교 수준 디지털 통합 STEM 교육 접근성 향상 △차세대 디지털 통합 STEM 교육 인식 제고 및 확산 ■ 연도별 추진 계획 ○ 1차년도 : PMC 기관 선정 및 착수, TLC 학교 선정, 스마트 교실 조성 학교 선정, ASPIRE 센터 구축 계획 수립 ○ 2차년도 : TLC 가이드라인 개정 및 배포, TLC 운영, STEM 정책 개

구 분		내 용	
		선, 2개 주 교직원 연수, TLM 배포, STEM 클럽 및 캠프, 스마트교실 인프라 조성, 디지털 콘텐츠 개발, 학습 앱 개발사 선정 및 착수, ASPIRE 센터 설계, ASPIRE 센터 운영계획 수립 등 o 3차년도 : TLC 운영, 교원 평가 정책 TLC 기여, STEM 정책 개선, 3개 주 교직원 연수, 한국 초청연수, STEM 클럽 및 캠프, 스마트 교실 조성, 디지털 콘텐츠 개발, 스마트교실 모델 가이드북 개발, ASPIRE 센터 시공사 선정 및 착수 o 4차년도 : TLC 운영, 정책 개선, STEM 우수교사 선정, 3개 주 교직원 연수, STEM 클럽 및 캠프, 스마트교실 조성, STEM 센터 시공 등 o 5차년도 : TLC 가이드라인 2차 개정 및 배포, TLC 운영, STEM 우수교사 선정, 3개 주 교직원 연수, 초청연수, STEM 클럽 및 캠프, 스마트교실 조성, ASPIRE 센터 시공 및 기자재 구축, ASPIRE 센터 프로그램 개발 등 o 6차년도 : TLC 운영, 정책 개선, STEM 우수교사 선정, 3개 주 교직원 연수, STEM 클럽 및 캠프, 스마트교실 조성, STEM 센터 시범 운영 등 o 7차년도 : TLC 운영, STEM 우수교사 선정, 교직원 연수, STEM 클럽 및 캠프, STEM 센터 시범 운영 등	
우리 정부 분담사항	전문가 파견	■ 소요예산 : 총 6,439백만원 ▪ 총 10명 ▪ 사업관리: PM, FM, PAO, PL, 교육품질 전문가, 성과관리 전문가 ▪ ASPIRE 센터: STEM 교육 전문가, 메이커스페이스 전문가, 건축 전문가, 기자재 전문가	
	역량강화	■ 소요예산 : 총 422백만원 ▪ 이해관계자 한국 초청연수 ▪ 15명, 14일, 2회 ▪ 2028년, 2023년 예정	
	건축	■ 소요예산 : 총 6,624백만원 ▪ 국가 STEM 센터 ▪ 약 3,000m²	
	기자재	■ 소요예산 : 총 4,665백만원 ▪ ASPIRE 센터 기자재 약 37종 구축	
	정보화	■ 소요예산 : 총 2,760백만원 ▪ 수학, 과학 보완 학습 앱 개발	
	직접지원-프로그램	■ 소요예산 : 총 2,760백만원 ▪ 수학, 과학 보완 학습 앱 개발	
	사업관리비 등	■ 소요예산 : 총 13,365백만원 ▪ TLC 확산 및 교원 역량강화 ▪ 스마트교실 인프라 구축 및 디지털 콘텐츠 개발	

구 분		내 용
	수원국 분담사항	▣ ASPIRE 센터 부지, 운영 예산, 인력 제공 및 활용 계획 수립 ▣ 수원기관(교육부, 교육청) 내 PMs 사무공간 제공 ▣ 정책 및 사업운영 PSC 구성
정 책 부 합 성	수원국 수요 확인	▣ 수원국 요청서 접수 : 2024.09.17, ERMERD/ASIA/KOICA/VOL.1, ◆ 기타 사항 : 해당없음
	타당성 조사	◆ 시기 및 주체 : 2024.10.25.-2024.11.03.일, 코이카 사업전략기획실, 코이카 가나 사무소, 외부 전문가 ◆ 비대면 조사 여부 : X - 현지조사 대행 전문가 활용 여부 : X - 비대면 조사 사유 : 해당 없음 ◆ 민간전문가 참여 여부 : O - 조사결과 대외공개 가능 여부 : O - 민간전문가 참여 인원 : 4명 - 조사 결과 대외 공개 불가능시 사유 : 해당 없음 ◆ 조사결과 주요 내용 - (국내외 정책 부합성) 본 사업은 가나 정부의 경제사회발전정책(CPESDP) 부합하며, STEM 교육 가나 정부의 전폭적인 지지와 관심을 가지고 있음. 또한, 우리나라 對 가나 CPS 및 아프리카 개발협력전략과도 정합성이 높으며, KOICA 가나 CP 프로그램 3번의 달성과 연계되어 있음. - (정책 환경 및 법/제도 분석) 가나 정부는 교육전략계획과 교육분야 중기계획을 통해 국가 발전에 교육 전략의 연계가 핵심임을 나타내고 있으며, 전략 및 계획 내 STEM 교육에 대한 내용이 정확히 명시되어 있지는 않으나 STEM 고등학교를 설립하는 등 STEM 교육 역량 증진을 위한 방안을 강구하고 있음. - (사업대상지 분석) Eastern 및 Central 주는 1차 사업의 대상지로 1차 사업의 성과 지속을 위해 대상 지역 내 사업이 합리적이라고 판단함. National STEM Resource center(가칭 ASPIRE 센터) 설립을 위한 후보 부지 2 곳을 비교 분석함. - (이해관계자 분석) 수혜자 그룹은 800개 공립중학교 교사 1,600명과 학생 약 178,000명이며, 교육부, 교육청 본청, 주청 및 군청 관련 공무원과 ASPIRE 센터 이용자(연간 약 30,000명)으로 예상함. - (경제적 타당성) 동 사업은 NPV 129,549백만원, 편익·비용 비율(B/C Ratio) 4.8, IRR 23.30%로 결론적으로 타당하다고 판단됨.
	재외공관 사업계획 공유 및 모니터링 결과 환류	◆ 사업 발굴단계 정보공유 : 2024년9월28일, 주가나공화국대한민국대사관-4346, 2026년도 KOICA 신규 국별협력사업 발굴 ▣ 사업 시행단계 정보공유 ▣ 기타 재외공관 의견 : 있음, 가나 여성청소년 수학과학 교육지원사업(2020-2025/839만불) 핵심 성과 (BECE 통과율 등) 검토 ◆ 재외공관 모니터링 결과 이행 현황 및 조치계획 : 후속관리 필요, 1차 사업 핵심 성과(BECE 통과율, 학업성취도 등 정량적 성과, 정성적 성과) 후속 대면 보고(2024년 12월)
	정책 연계성	▣ 국별협력전략(CPS)상 중점협력분야 해당 여부 : O (교육) ▣ SDGs 해당 목표(필수 기재사항) : 4. 모두를 위한 양질의 교육 ▣ 기타 대외전략 관련 여부

구 분		내 용																																							
		- 과학기술·ICT ODA 관련 여부 : O - 그린 ODA 관련 여부 : X - 정상외교 후속조치 해당 여부 : X - 그 외 기타 대외정책 관련 여부 : 아프리카 디지털 혁신을 선도할 회복력 있는 청년 구상 (Tech4Africa)																																							
	환경·사회 조치계획 요약	◆ 해당사항 없음																																							
성과 관리	산출물 (OUTPUT)	■ 1.1. TLC 확산 ■ 1.2. 역량 강화된 교사 ■ 1.3. 학교 및 지역사회 연계 활동 심화 ■ 2.1. 중학교 수준 디지털 통합 STEM 교육 인프라 구축 ■ 2.2. 디지털 통합 STEM 콘텐츠 개발 ■ 2.3. 스마트교실 제도 개발 및 적용 ■ 3.1. 국가 수준 디지털 통합 STEM 센터 인프라 구축 ■ 3.2. 국가 수준 디지털 통합 STEM 센터 운영 역량 확보																																							
	성 과 (OUTCOME)	■ 수학·과학 교사 디지털 통합 STEM 역량 강화 ■ 중학교 수준 디지털 통합 STEM 교육 접근성 향상 ■ 차세대 디지털 통합 STEM 교육 인식 제고 및 확산																																							
	성과 지표 및 설명	<table><tr><th rowspan="2">성과 지표</th><th colspan="3">실적 및 목표치</th><th rowspan="2">목표치 산출 근거</th><th rowspan="2">측정산식 (또는 측정방법)</th><th rowspan="2">자료수집 방법 또는 자료출처</th></tr><tr><th>기초선</th><th>중간선</th><th>종료선</th></tr><tr><td>[SDG 4.4.1] 디지털 통합 STEM 역량이 향상된 교사 비율</td><td>TBD</td><td>TBD</td><td>TMD</td><td>-</td><td>디지털 통합 TLC 참여 교사 수/사업대상 중학교 교사 수</td><td>GES 통계</td></tr><tr><td>사업대상학교 수학·과학 BECE 합격률</td><td>TBD</td><td>TBD</td><td>TMD</td><td>-</td><td>대상 학교별 평균 합격률의 평균</td><td>학교 통계</td></tr><tr><td>디지털 통합 STEM 인프라 활용자 수</td><td>TBD</td><td>TBD</td><td>TBD</td><td>-</td><td>스마트교실 활용 교사 학생 수의 합</td><td>GES 통계</td></tr><tr><td>ASPIRE 센터 이용자 수</td><td>0</td><td>0</td><td>30,000</td><td>GES 일일 방문자 목표 기준 100명X300일</td><td>일일 방문자수 누적치(연간)</td><td>GES 통계</td></tr></table>		성과 지표	실적 및 목표치			목표치 산출 근거	측정산식 (또는 측정방법)	자료수집 방법 또는 자료출처	기초선	중간선	종료선	[SDG 4.4.1] 디지털 통합 STEM 역량이 향상된 교사 비율	TBD	TBD	TMD	-	디지털 통합 TLC 참여 교사 수/사업대상 중학교 교사 수	GES 통계	사업대상학교 수학·과학 BECE 합격률	TBD	TBD	TMD	-	대상 학교별 평균 합격률의 평균	학교 통계	디지털 통합 STEM 인프라 활용자 수	TBD	TBD	TBD	-	스마트교실 활용 교사 학생 수의 합	GES 통계	ASPIRE 센터 이용자 수	0	0	30,000	GES 일일 방문자 목표 기준 100명X300일	일일 방문자수 누적치(연간)	GES 통계
	성과 지표	실적 및 목표치			목표치 산출 근거	측정산식 (또는 측정방법)	자료수집 방법 또는 자료출처																																		
		기초선	중간선	종료선																																					
[SDG 4.4.1] 디지털 통합 STEM 역량이 향상된 교사 비율	TBD	TBD	TMD	-	디지털 통합 TLC 참여 교사 수/사업대상 중학교 교사 수	GES 통계																																			
사업대상학교 수학·과학 BECE 합격률	TBD	TBD	TMD	-	대상 학교별 평균 합격률의 평균	학교 통계																																			
디지털 통합 STEM 인프라 활용자 수	TBD	TBD	TBD	-	스마트교실 활용 교사 학생 수의 합	GES 통계																																			
ASPIRE 센터 이용자 수	0	0	30,000	GES 일일 방문자 목표 기준 100명X300일	일일 방문자수 누적치(연간)	GES 통계																																			
평가계획/ 실적	<table><tr><th>구분</th><th>내용</th></tr><tr><td>■ 평가구분</td><td>사전평가(영향평가포함), 중간평가, 종료평가(영향평가 포함)</td></tr><tr><td>■ 기존 평가 결과(있는 경우)</td><td>N/A (1차 사업 2025년 종료예정)</td></tr><tr><td>■ 평가 결과 환류</td><td>N/A</td></tr></table>			구분	내용	■ 평가구분	사전평가(영향평가포함), 중간평가, 종료평가(영향평가 포함)	■ 기존 평가 결과(있는 경우)	N/A (1차 사업 2025년 종료예정)	■ 평가 결과 환류	N/A																														
구분	내용																																								
■ 평가구분	사전평가(영향평가포함), 중간평가, 종료평가(영향평가 포함)																																								
■ 기존 평가 결과(있는 경우)	N/A (1차 사업 2025년 종료예정)																																								
■ 평가 결과 환류	N/A																																								
사후관리 계획		■ 사업 종료 평가 후 평가 결과에 따라 사후관리계획 상세 수립																																							
구속성/비구속성		■ 구속성 여부 : X																																							
		■ (비구속성인 경우) 비구속성으로 지속 추진중인지 여부 : X																																							

2. 사업대상지



출처: 가나유엔대표부 홈페이지 (2025년 10월 기준)

□ 개요

- 수도 아크라(Accra)가 위치한 그레이터 아크라 (Greater Accra) 주와 아산티 (Ashanti) 주, 1차 사업 대상지인 센트럴 (Central) 주, 이스턴 (Eastern) 주 등 총 5개 주 14개 군, 800개 공립중학교를 대상으로 함.
- KOICA, PMC, 교육청 본청 등 주요 이해관계자들의 이동 거리 등 사업 모니터링 용이성 및 기존 사업 성과 연계 등을 고려하여 효과적인 자원 활용 및 사업 운영의 실효성을 높일 수 있는 위치로 판단됨.
- 그레이터 아크라를 제외한 세 지역의 차량 이동 시간은 아래와 같음.
 - KOICA 가나 사무소 - 이스턴 주 Koforidua : 81km/약 2시간
 - KOICA 가나 사무소 - 센트럴 주 Cape Coast : 146km / 약 3시간
 - KOICA 가나 사무소 - 아산티 주 Kumasi: 268km / 약 5시간 30분

3. 추진경과

- 2024.09.17. 가나 수원총괄기관 재무부(MoF) 공문 및 사업제안서(PCP) 제출
- 2024.9.28. 2026년도 신규 사업 발굴 전문 보고 (주가나공화국대한민국대사관-4346)
- 2024.10.25. - 11.03. 현장 예비조사 실시
- 2024.11.07. 예비조사 결과 재외공관 1차 대면 보고
- 2025.1.16. 경제 타당성 분석 결과 접수
- 2025.2. 2026년 신규 국별협력사업 심사위원회 상정
- 2025.9.24. - 10.10. 심층기획조사 실시

II. 기획조사 주요 결과

1. 조사내용 요약

가. 조사개요

구분	내용
조사기간	• 2025년 9월 23일 ~ 10월 10일 (한국 입출국 포함)
조사지역	• 가나 아크라 및 이스턴 주
조사목적	• 구체적인 사업 실행 방안 계획 • 집행계획(PD) ver 2.0 초안 작성
조사방식	• 수원 기관 및 주요 이해관계자 면담 • 현장 관찰 등
주요 면담기관	• MOE, GES HQ, 이스턴/센트럴 주청, 군청, 중학교 등

나. 조사일정

일시	장소	주요 면담 대상	주요 확인 내용
9월 25일	KOICA 가나 사무소	• GES Science unit • CENDLOS	• 2차 사업 소개 • 디지털 인프라(IBOX, 태블릿 등) 관련 사항 • 디지털 학습 콘텐츠 관련
	Accra Techie Salem JHS	• CENDLOS	• IBOX 운영 현황 • 수업 운영 관찰
	Accra SHS STEM 센터	• STEM Center	• STEM 교육과정 • STEM 센터 운영 현황
9월 26일	ASPIRE 센터 부지(Labone SHS)	• GES Science unit	• 부지 모니터링
	KOICA 가나 사무소	• PMs(PO)	• 1차 사업 성과 • 2차 사업 시 개선점
	STEM Resource 센터	• GES Science unit	• STEM Resource Center 관련 사항 (운영 현황, 인력, 예산) • Aspire Center 관련 사항(운영 계획, 센터 구성 계획 등)
9월 29일	Eastern 주	• Eastern 주청 • North Abuakwa 군청 • FEDEN M/A & Oppas JHS	• 1차 사업 성과
9월 30일	MOE	• MOE 및 GES	• 착수 회의
	GES	• 1차 사업 PIU	• 대상지, 사업 내용, 추진 체계 등
10월 1일	NTC	• NTC	• 교사 평가 제도 내 TLC 기여 가능성
	NaCCA	• NaCCA	• E-Book 현황, 교과서 배포 및 조달 등
	CENDLOS	• CENDLOS	• CENDLOS 역할 조율 등
10월 2일	KOICA 가나 사무소	• MOE • GES HQ	• 1차 사업 Reflection
10월 3일		• Eastern&Central 주청, 군청	• 2차 사업 기획
10월 6일	GES	• GES Science unit	• 사업 구성 요소 논의
	UNICEF	• UNICEF	• 교육 사업 현황
10월 7일	MOE	• MOE 및 GES	• 랩업
10월 8일	KOICA 가나 사무소	• KOICA 사무소	• 랩업

다. 조사 내용 요약

□ 선행 사업 평가 요약

- **(교사역량강화 유의미 확보)** 선행 사업은 2020년부터 2025년까지 진행한 “가나 여성청소년 수학과학 교육지원사업(800만불)”으로 STEM교육에 유의미한 효과를 제공하였으며, 특히 교사 역량을 끌어올리는 TLC 체계는 학생들의 과학과 수학 성적 향상에 영향을 미쳤음을 OOOO 시험 통과율로 확인할 수 있었음.
- **(소녀에서 전체로 확장)** 사업은 소녀들이 학교 교육에서 STEM성적이 상대적으로 열악한 것을 전제로 하였으나, 성취도 평가에서 성별 차이가 크지 않음에 연속 사업에서 성별 분리 없이 전체로 확장 적용 필요 있음.
- 2차 사업은 TLC 체계를 활용한 교사의 STEM교육 역량을 800개 학교로 확장하고, TLC를 전국 확대할 수 있도록 체계화하여 기존 교육체계에서 교사평가제도(PLC)에 통합함(모듈 1)

□ 학교 STEM 교육 환경

- **(과밀 학급)** 60명 내외의 학생의 과밀 학급은 2인 테이블을 3인이 사용하고 있으며, 모듈 구성 시 12명 정도 1개 그룹으로 학습에 참여함.
- **(STEM 교실 및 교보재)** 도심지역위치한 학교에서 STEM수업은 일반 교실에서 진행함. 교실은 비를 피할 수 있는 지붕이 있고, 허리 높이의 벽으로 교실이 구성되어 있음. 코이카에서 지원한 교실 화이트보드, 학습용 대형 콤팩스, 삼각자, 각도기 등을 제외하면 교실에 비치된 교보재는 없는 것으로 파악됨. 즉 교실은 책상과 의자 그리고 칠판이 일반적 수준의 교실로 예상됨
- **(STEM 교육 방법)** 학생 대부분은 개인별 노트를 지참하여 수업에 참여하고 있으나, 수업 내용은 별도 교재 없이, 교사 강의나 칠판의 판서 내용에 의존하여 수업에 참여하고 있음. TLC의 참관수업은 교사가 준비한 도구를 사용하여 실습을 동반한 수업을 진행하지만 불충분한 교재로 실습 부족이 예견됨.
- 2차 사업에서 서책 중심의 교재 보급에 한계가 있으므로 디지털 교재로 교재 접근성을 높임. 특히, 중학 교과서는 디지털 보급이 늦어지는 점을 고려하여 핵심 콘텐츠를 디지털 자료로 조기 구축하여 보급할 필요 있음.(모듈 2)

□ 디지털 교육 현황

- **(학교 컴퓨터 현황)** 대부분의 학교는 컴퓨터를 구비하고 있지 못하며, 교육부가 지정한 정보통신 교재가 있으나 대부분 이론을 중심으로 수업이 지행됨
- **(학교 인터넷 인프라 현황)** 대부분의 학교는 인터넷 연결이 불가능한 상태이며, 인터넷을 사용하기 위해선 개인 무선인터넷을 활용해야 함. 최근 일부 학교는

실험적으로 스타링크를 도입하여 인터넷을 접속할 수 있음

- **(교사들의 컴퓨터 활용)** 컴퓨터를 보유하고 있는 교사는 매우 드물며, 디지털 학습교재를 활용할 수업 구성은 불가능함.

→ 2차 사업은 교사의 디지털 문해율을 높이고 디지털 수업 역량을 향상할 수 있도록 지역 거점 학교에 디지털 수업 환경을 구성하도록 함.(스마트교실, 모듈 2)

□ STEM 교육 지원 현황

- **(리소스센터 환경)** Science Resource Center는 학교에서 부족한 과학 실습을 지원하는 시설임. 전담 교사는 물리, 화학, 생물, 컴퓨터 등을 한 반에 50명의 학생을 대상으로 교육하는 것으로 함. 수업에 참관하지 못하여 정확한 판정을 어렵지만, 실습실 학생수, 실습실 가구의 상태와 실습 기구 종류와 수량, 그리고 교사와 조교 수를 고려하면 단순히 이론 수업에 한하여 진행된 것으로 판단됨.

- **(교육프로그램)** 센터의 교육 프로그램은 중학교졸업시험을 대비하여 기출 문제를 풀어는 쪽집가 강의일 가능성이 높으며, 학습센터에 준비된 교재는 교사용, 학생용 정교 교재가 박스에 혼재되어 있는점을 고려하면 별도 전용 교육프로그램이 마련되어 있지 않는 것으로 판단됨

- **(STEM resource center)** 수도 아크라에는 STEM 교육 전용 공간이 개설되어 있고, 프로그래밍 학습용 레고블럭으로 방과후 수업을 지원하고 있음. 수업은 자원 봉사 강사에 의해서 진행되고 있으며, 별도 재원으로 프로그램 개발이나 강사 고용이 없는 것으로 파악됨.

→ 2차 사업은 ASPIRE센터를 만들어 참관학습 효과를 높이고 STEM의 미래 영향력을 체험할 수 있는 공간을 구성함. 더불어 STEM에 관한 다양한 아이디어와 활성화를 위한 활동 공간으로 활용하도록 함(모듈 3).

Module #1 STEM 역량 증진	Module #2 디지털 교육 강화	Module #3 ASPIRE 센터 설립
◆활동목음 • 수학 과학 교수 역량 강화 (TLC) • 수학 과학 학습 환경 개선 (TLM) ◆전달전략 • 수원국 시스템 활용(Use of Country System) • 중앙 교육부 및 주 교육청 관여 강화	◆활동목음 • 디지털 디바이스 제공 • 디지털 콘텐츠 시범 제공 ◆전달전략 • 가나 스마트 스쿨 프로젝트 (GSSP)와 연계 • 현지 실정과 학습 수준을 고려한 콘텐츠 시범 개발&제공	◆활동목음 • ASPIRE 센터 설립 (Advancing STEM Progress in Innovation, Research, and Education center) • ASPIRE 센터 운영 ◆전달전략 • 현지 기능하는 STEM Resource Center 모델 참고 • 우리 지원의 상징성을 부각할 수 있도록 가시성 제고에 기여

2. (예비조사 대비) 주요 변경 내역

□ 주요 변경 내용 및 사유

- (디지털 교육 시그니처 사업 모델 적용) 디지털 교육의 시그니처 사업 모델을 적용한 모듈화와 수원국 시스템을 적극 활용한 대규모 확산 적용 전략 적용
- (모듈 1, M1) 기존 1차 사업 중 핵심 요소(TLC, TLM)을 같은 모달리티로 이어가되, 보다 효과적인 방법으로 GES 상위 기관(교육부)와 GES HQ 대신 주 교육청의 관여 강화 (GES HQ는 직접적 임플리멘테이션 역할 축소)
- (모듈 2, M2) STEM 본연의 의미에 맞는 융복합을 시범적으로 실시하기 위해, 기존 '컴퓨터실' 기반의 'ICT 교육'이 아닌, 테블릿 PC를 활용하는 방식으로 추진. 주재국 내 가나 스마트 스쿨 프로젝트(GSSP)을 고려하여 설계하되, 우리 기업의 현지 진출을 측면 지원하는 방식으로 추진 (하드웨어 및 콘텐츠)
*예비조사 시 고려되지 않았던 부분으로 금번 기획조사 시 구체화되어야 함
- (모듈 3, M3) 사업의 가시성을 제고하기 위한 건축물로, 아크라 주 중고등학생들의 현장 실습/견학 장소로 활용

[표 1. 변경전후 대조표]

구분	예비조사	기획조사	변경내용 및 사유
사업명	가나 디지털 기초교육 프로그램	가나 디지털 기초교육 역량강화 프로그램	-
사업목적	The Basic ICT-STEM Education Program - Ghana	Ghana STEM Education Program with Digital Innovation	-
사업기간	2026-2032 (7년)	(좌동)	-
사업예산	2,800만불	(좌동)	-
산출물	1.1 National STEM Resource Center(ASPIRE 센터) 설립(건축)	3.1 (M3) 국가 수준 디지털 STEM 센터 인프라 구축 *	- .ASPIRE 센터 건축 부지 변경 및 건축물 면적 축소 넓은 부지 확보 및 사업구조 변경에 의한 사업비용 조정 발생 - 스페이스 프로그램 재구성
	1.2 ASPIRE 센터 및 2개 주 Regional STEM Resource Center 기자재 지원		- 2개 주 STEM Resource Center 기자재 지원 제외: 수원국의 Regional STEM Resource Center의 개보수 실행 리스크 높음
	1.3 수학·과학 교육 환경이 개선된 중학교	1.3 (M1) 학교 및 지역사회 연계 활동 심화	- 대상 지역 확장
	2.1 디지털 역량이 강화된 교사	1.2 (M1) 역량 강화된 교사	- 산출물 재구성
	2.2 수학·과학 교수역량이 향상된 교사	1.1 (M1) TLC 확산	- 산출물 재구성 - TLC, STEM 제도 개선 추가

구분	예비조사	기획조사	변경내용 및 사유
	3.1 디지털 교육행정 역량이 강화된 교육공무원	삭제	- 디지털 교육 행정 역량 강화 대신 학교 스마트교실 요소 추가
	3.2 STEM 교육 정책 및 학술 활동 활성화	삭제	- 교육부(MOE) STEM 교육 전략, NTC TLC 제도 반영으로 대체
	-	3.2 (M3) 국가 수준 디지털 STEM 센터 운영 역량 확보	- ASPIRE 센터 운영 계획 및 시범 운영 요소 추가
		2.1 (M2) 중학교 디지털 통합 STEM 교육 인프라 구축	- 지역별 디지털 접근성 향상, - 인프라 환경이 양호한 - 중학교의 디지털 교육환경 개선 추가 (133 개교)
		2.2 (M2) 디지털 통합 STEM 콘텐츠 개발	
		2.3 (M2) 스마트 교실 제도 개발	

- **(주요 변경 사유)** 예비조사는 TLC의 확대 적용과, STEM Resource Center를 지원하는 것으로 주요 구성으로 하였으며, 기획 조사는 TLC 운영 평가가 양호함으로 예비조사 의견에 따라 TLC의 확대 적용 계획을 진행하고, STEM Resource Center 신축 관련 방향성은 유지함. 그러나 지역 STEM Resource Center는 수원국 주도 개보수가 불확실하여 이를 TLC 단위의 스마트교실(Smart Classroom)를 개설하여 확대 적용하는 것으로 변경함. 이는 주 단위에서 TLC 단위로 변경함에 따라 높은 학습 효과를 동반할 것으로 기대함.
- **(대상 지역 확대)** 1차 사업 성과의 확대 적용 필요성과 더불어 가나 교육부가 ICT·STEM 관련 지원이 남부 지역에 집중되어 있다는 점을 지적하며, 국가 차원의 균형적 자원 배분을 위해 북부 지역 대상지 검토 필요성을 공식적으로 요청한 바 있어, 이러한 지역 간 균형 발전 요구도 함께 고려하여 신규 확대 지역을 선정함.
- **(기존 사업 대상자와의 거리적 접근성)** 아산티 지역은 1차 사업 대상지였던 센트럴·이스턴 주와 약 80km 내외로 인접해 있어 접근성과 사업 연계성이 뛰어난 지역으로 이러한 지리적 이점은 KOICA와 PMC, 교육청 본청 등 주요 이해관계자들이 현장을 지원하고 모니터링하는 데 효율성을 높여, 2차 사업 수행에 필요한 행정·운영상의 부담을 크게 줄일 수 있음.
- **(외적 일관성 검토)** 과거 ITU, 플랜인터내셔널 등 국제기구 및 NGO가 아산티 지역에서 다양한 ICT 협력사업을 수행해 온 경험이 있어 외부 협력 기반이 존재하지만, 에릭슨의 ‘S2S Connectivity Project’ 종료 이후 JHS 수준 디지털 리터러시 및 STEM 교사 역량 강화 프로그램은 사실상 공백 상태임. 이에 따

라 해당 지역에서 KOICA 사업이 해당 영역을 보완하고 지속가능한 모델을 구축할 여지가 충분함.

- **(잠재력)** 아산티 지역은 물리적, 역량적 한계에도 불구하고 특히 중심 도시인 쿠마시(Kumasi)를 중심으로 주로 고등 교육 기관을 중심으로 하는 ICT 통합 교육 및 기술 역량 강화 사업이 비교적 활발히 진행되고 있음. SHS 수준에서는 ICT를 활용한 수학, 과학 교육 인재에 대한 관심이 높고, 지역 대학이나 전문대학의 진학에서도 강점이 있음.
- **(학교 디지털 학습 환경 개선 - 스마트교실, M2)** 전통적인 교수 방식만으로는 STEM 교육의 활성화를 위해 필요한 교사 역량을 충분히 확보하기 어려우며, 학교의 교재 공급 부족과 교사 개인 역량에 크게 의존하는 수업 구조로는 학생들에게 다양하고 확장된 학습 기회를 제공하는 데 한계가 있음. 이러한 구조적 문제를 중장기적으로 개선하고 확산 가능한 모델을 마련하기 위해, 지정 학교를 대상으로 디지털 교육 체계를 도입하고자 함. 이를 “스마트교실”이라 명하고 지역별 주요 학교를 선정하여 디지털 교육 방법을 구체화하고 이를 기반으로 각 TLC에 1개 학교에 “스마트교실”을 개설하여 인근학교에서 참관 수업으로 STEM 학습 기회를 확대함. 이는 Region별 STEM Resource Center 지역 지원을 축소하고, 이동거리가 짧은 인근학교를 이용한 디지털환경에서의 학습을 지원함.
- **(ASPIRE 센터 부지 변경, M3)** 센터 부지는 St. Thomas Aquinas Senior High School 부지에서 Labone Senior High School 부지로 변경함. 기존 부지에서 용적율은 약 150%(건축 3,400㎡, 부지 2,343㎡)로 다수 학생 방문 사용시 협소함 개선 필요. 신규 부지에서 용적율은 약 70%(건축: 3,000㎡, 대지: 4,300㎡)로 주차장 확보가 용이하며, 향후 수원국은 숙소 등 부대 시설을 구비하여 센터 자립도를 높일 수 있음.
- **(기자재 지원 센터수 축소, M3)** STEM 참관 학습을 위한 센터 기자재를 3개소에서 1개소로 축소. 지역 2개소의 STEM Resource Center는 건축물 상태 및 편의시설 상태가 열악하여 개보수가 동반됨에 따라 이에 대한 수원국의 부담사항이 지연될 수 있으므로 기자재 제공 범위에서 제외함. ASPIRE센터 1개소는 아크라의 기존 STEM Resource Center 기능을 보완하여 스페이스 프로그램을 보완하여 6종의 실험실과 전시 및 강연 환경에 필요한 기자재를 보완함.

3. 협의의사록(R/D) 주요 협의 내용

※ 협의의사록(R/D)는 기획조사 이후 가나 사무소 주도로 수원국과 협의 예정

III. 사업 추진계획

1. 사업 정의

가. 사업 전략

□ 수원국-공여국 정책 정합성 강화

- (가나 국가교육정책과의 연계성) 2030년까지 모든 국민이 양질의 교육의 공평한 제공을 강조하고 있는 가나교육전략계획(Education Strategic Plan, ESP, 2018-2030) 실현에 기여
 - 본 사업은 ESP의 포용적 교육(inclusive education)에 대한 전략을 고려하여 교육격차 완화와 학습 기회의 형평성을 높일 수 있도록 가나에서 학습성취도가 낮은 STEM 교과 중 수학, 과학 교과에 집중하고, 특히 학습 중도 탈락 및 학년 반복 등에 영향이 큰 수학, 과학 분야의 느린 학습자를 위한 활동을 포함
- (가나 디지털 및 STEM 교육전략 목표 달성 기여) 가나 교육부가 강조해 온 STEM 교육 강화를 위한 디지털 학습 콘텐츠와 스마트교실 환경을 제공함으로써, ESP가 지향하는 ‘교육의 질 향상’에 기여
 - 본 사업은 Ghana Smart Schools Project(GSSP)을 통한 학습경험의 혁신과 학업 성취 제고 정책 기여도 강조
 - 고등학교(SHS)를 중심으로 추진되고 있는 GSSP를 중학교(JHS) 단계에 확대함으로써 가나 국가 교육정책 방향과 상호보완적인 프로그램 개발
- (한-아프리카 개발협력 구상과의 연계성) 한한-아프리카 정상회의를 계기로 발표된 ‘한-아프리카 개발협력 구상’의 ‘아프리카 디지털 혁신을 선도할 회복력 있는 청년 구상(Tech4Africa)’의 실현과의 국가 정책과의 연계 강화
 - 동 사업은 동 구상의 핵심 추진 전략인 “기초교육 단계 STEM 및 ICT 등 보편적 디지털 교육환경 조성”과 연계하여 National STEM 센터를 구축하고 가나 800개 공립 중학교에 STEM 기자재와 학습 자료를 지원하는 방향 설정
 - 동 사업은 동 구상의 핵심 추진 전략인 “기초교육 단계 STEM 및 ICT 등 보편적 디지털 교육환경 조성”과 연계하여 National STEM 센터를 구축하고 가나 800개 공립 중학교에 STEM 기자재와 학습 자료를 지원하는 방향 설정

□ 시그니처 프로그램 수준의 사업관리 방안 도입

- (프로그램 수준 표준 성과 관리) 기관 차원에서 기 수립된 시그니처 프로그램 표준 성과 및 활동 모델을 가나의 상황에 반영한 변화모델(Theory of Change, ToC)와 PDM의 투트랙 관리

- (전략적 정책 대화 및 성과 확산) 변화모델 활용에 기반을 둔 프로그램 수준 전략 대화 강화 및 시그니처 프로그램의 특성을 고려하여 공여국-수원국 평가 포럼 개최, 전문적 임팩트 및 성과관리
- (수원국 시스템 활용 사업 관리) 수원국 시스템 활용 성과 강화 및 위험평가, PMs 및 외부회계법인을 통한 각종 재무/회계 효과성 개선에 기여
- (디지털교육 모듈의 사업관리 효과성 강화) 디지털교육 모듈 관리에 적응형 (adaptative management) 사업 및 성과관리의 방법의 선제적 도입 및 적용

[그림 1. 사업 관리]



□ 수원국 시스템 활용을 통한 STEM TLC 확산 및 제도화

- 1차 사업을 통해 가나 내 STEM을 직접 지원하고, 중등교육을 직접 지원하는 KOICA의 포지션에 교육부/청 관계자 및 타 공여국도 높은 관심 활용
- 1차 사업을 통해 적용된 가나 교육 분야 최초로 수원국 시스템을 확대하여 적용
- 수학·과학 교사 STEM 역량 강화 성과인 교사학습공동체(Teachers Learning Circle, TLC) 제도 개발 및 적용, 가나 최초 전국 중학교 수학 과학 경시대회 개최 등을 기반으로 국가수준 STEM 교원 평가제도 개선에 기여
- 1차사업 대상 400개 학교를 포함한 800개 학교 및 1,600명의 수학·과학 교사 역량강화로 프로그램 범위 확대

□ “여성청소년을 위한 수학과학교육”에서 “모두를 위한 디지털융합 STEM 교육”으로

- 1차 사업을 통해 학교와 지역사회의 연계가 강조되었던 “Girl’s STEM”접근법에 서 “모두를 위한 디지털통합 STEM 교육(Digital Education For All)”으로 전환
- 3개 지역 800여개 학교 수준 디지털 통합 STEM 교육 접근성 향상을 통한 차세대 디지털 콘텐츠, 디지털활용 STEM 페다고지 변화
- 중학교 1~3학년 STEM 디지털 콘텐츠 96개 및 기초 수학·과학 학습 앱 1종 제공, 3개 지역, 14개 군(District), 약 100개 그룹(Circuit)의 디지털 교육 접근성 강화 및 디지털 통합 STEM 교수

구분	1단계	2단계
전략	Girl' s STEM	Digital STEM for all
대상	• 2개 주(Region) • 10개 군(District) • 400개 학교 • 수학·과학 TLC 136개(68개 서킷*2과목) • 수학·과학 교사 800명	• 4개 주(Region) • 14개 군(District) • 800개 학교 • 수학·과학 TLC 약 200개(약 100개 서킷*2과목) • 수학·과학 교사 약 1,600명 • 중학생 약 178,000명
활동	• 교원 역량 강화 프로그램 개발 • 수학·과학 교사, 학교장, 장학사 연수 • TLC 활성화 • TLM 제공 • 방과후 수업 • 방학 캠프 • 젠더클럽 • 학부모 교육	• 모듈 1 - TLC 제도화 - 수학·과학 교사 역량강화 • 지역사회 연계 활동 • 모듈 2 - 스마트교실 인프라 조성 - 수학·과학 교육 콘텐츠 개발 - 스마트 교실 가이드라인 개발 • 모듈 3 - ASPIRE 센터 설계 및 건축 - ASPIRE 센터 기자재 구축 - ASPIRE 센터 운영 계획 수립

□ ASPIRE 센터를 통한 시그니처 프로그램의 가시성 제고

- 시그니처 프로그램으로서 상징성 부각을 위해 수도에 ASPIRE* 센터 신축(*Advancing STEM Progress in Innovation, Research, and Education center)
- 수원국 시스템 활용의 한계인 가시성 부족의 한계를 극복하고, ICT STEM 교육의 전면적 혁신을 도모할 공간으로 위치에 신규 설립하며, 현지 건축가의 공모 방식으로 건축사 선정



건축물 입지 (Babone SHS 영내 공지)



건물 조감도

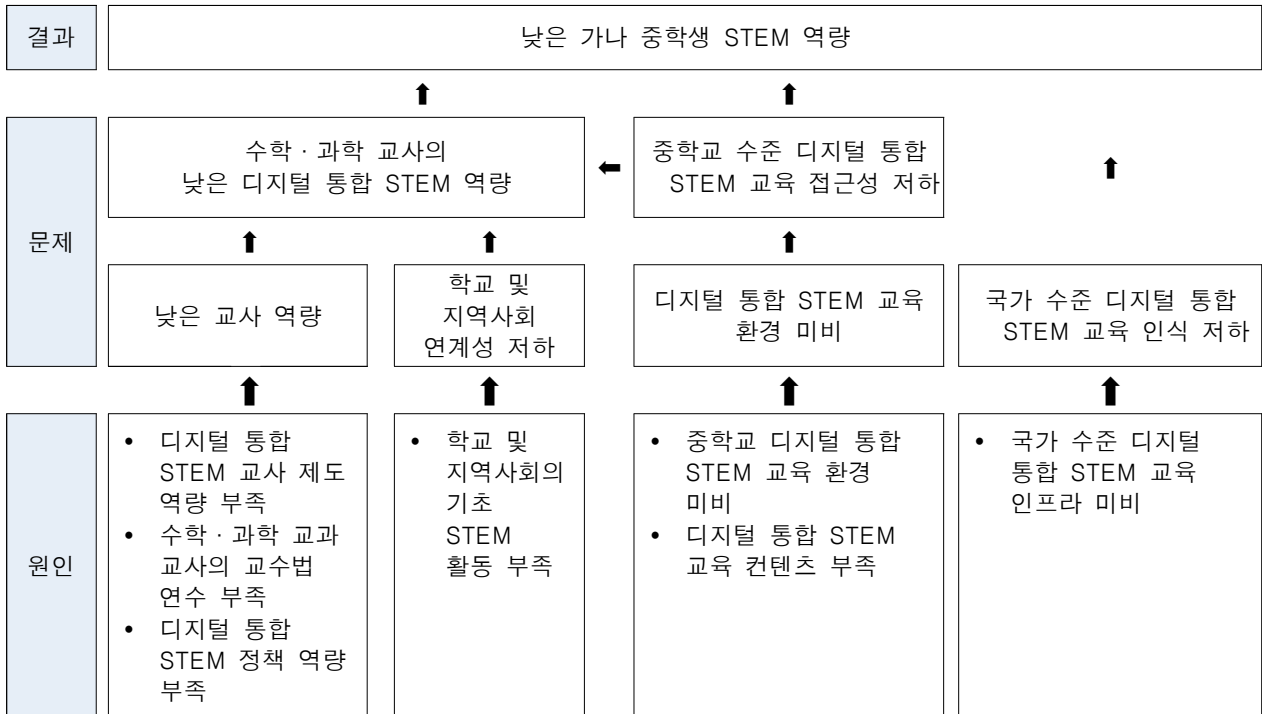
- 인근 중학생의 STEM 참관학습을 지원하고 STEM 교육의 미래비전을 공유하기 위한 공간 마련과 전시 지원
- STEM 교육과정 개선과 교육전략 발굴을 위한 관계자들의 정보 공유 공간 제공

[표 2 프로그램 전략 체계도]

가나 디지털 기초교육 역량강화 프로그램 Ghana STEM Education Program with Digital Innovation			
프로그램 목표	Impacts (영향): 가나 중학생 STEM 역량 향상 Outcomes (성과 1) 수학·과학 교사 디지털 통합 STEM 역량 강화 Outcomes (성과 2) 중학교 디지털 통합 STEM 교육 접근성 향상 Outcomes (성과3) 차세대 디지털 통합 STEM 교육 인식 제고		
수혜군	4개 주, 14개 군, 800개 학교 - 수학·과학 교사 TLC 약 200개(100개 서킷 x 2개 과목) - 수학·과학 교사 약 1,600명 - 중학생 약 178,000명		
변화모델	2026-2032 가나-코이카 시그니처 프로그램 Program Theory of Change (ToC) The diagram illustrates the Program Theory of Change (ToC) for the Ghana STEM Education Program. It features a pyramid structure representing the hierarchy of outcomes: Impacts: 가나 중학생 STEM 역량 향상 Mid-Long-term Outcomes: (교사) 수학·과학 교사 디지털 통합 STEM 역량 강화 Immediate Outcomes: (디지털 접근성) 중학교 수준 디지털 통합 STEM 교육 접근성 향상, (All stakeholders) 차세대 디지털 통합 STEM 교육 인식 제고 External factors and change agents are shown as arrows pointing towards the pyramid: "Ghana-Korea Educators" As Change Agent - Seeking New Roles of Policy Contribution and STEM with Digital Education "Ghana Teachers' Learning Circles (TLC)" As Change Agent - Ensuing policy contribution for Smart Classroom and Digital Integrated STEM Guidelines At the base, three modules are shown in a flow: Module 1: STEM 역량 증진 Module 2: 디지털 교육 확장 Module 3: ASPIRE 센터 구축 Arrows labeled "Connecting" indicate the flow between Module 2 and Module 1, and between Module 1 and Module 3.		
모듈	모듈 1 STEM 역량 증진	모듈 2 디지털 교육 확장	모듈 3 ASPIRE 센터 구축
모듈별 목표	- TLC 확산 - 역량 강화된 교사 - 학교 및 지역사회 연계 활동 심화	- 디지털 통합 STEM 교육 인프라 구축(스마트교실) - 디지털 학습 콘텐츠 제공 - 디지털 통합 STEM 교육정책 기여	- 가나 STEM 교육 센터 구축 - 가나 STEM 교육 센터 운영 계획 수립 - 가나 STEM 교육 센터 시범 운영
활동	- TLC 가이드라인 개정/승인 및 TLC CPD 기여 - TLC/STEM/디지털 연수 및 초청연수 - TLM 배포, STEM 클럽, STEM 캠프	- 스마트교실 인프라 구축(124개 중학교 선정) - 수학·과학 디지털 학습 콘텐츠 2종 개발 및 배포(교과연계형 콘텐츠 및 기초학습용 앱) - 스마트교실 모델 가이드북 개발	- ASPIRE 센터 구축: 2층, 약 3,000m², 6대(물리, 화학, 생물, 수학, IT, 디지털 메이커스페이스) 실험실, 200인 강당 및 부대시설 포함, 센터 가구, 집기 및 기자재 구비 - ASPIRE 센터 운영계획 수립 - 센터 시범 운영
전달 전략	- 수원국 시스템 기반 - 가나 MoE 및 주청 교육 담당 참여 강화	- GSSP 연계 - 스마트교실 시범도입 결과 기반 단계적 확산	- 기존 STEM Resource center 모델 반영 - 사업 가시성 기여
사업관리	수원국 시스템 기반(MoE, GES)	- 수원국 시스템 기반(MoE, GES, CENDLOS) - KOICA	- KOICA - MoE

나. 문제/수요 및 성과목표(outcome)

1) 문제분석



□ 낮은 가나 중학생 STEM 역량

- **(중학교 수준 STEM 교육 지원 공백)** 가나 정부는 STEM 교육에 대한 지속적인 관심과 긍정적인 정책적 전망을 보이고 있으나 중학생의 STEM 역량 강화에는 몇 가지 제한 사항이 있음. 특히, 현재 국가적 및 국제적 지원은 유아·초등 수준이나 고등교육 단계에 집중되어 있어, 중학교 수준의 STEM 교육에 대한 지원 공백이 발생하고 있음.
- **(낮은 교사 역량 및 디지털 접근성 한계)** 이러한 구조적 문제에 더해, STEM 교육의 핵심 주체인 교사들의 역량 부족도 중학생들의 STEM 역량 저하에 큰 영향을 미치고 있음. 다수의 수학·과학 교사들이 최신 교수법이나 디지털 기반 교수자료 활용 능력이 부족하여, 학습자 중심의 STEM 수업을 효과적으로 운영하지 못하는 실정임. 또한 디지털 기술을 통합한 STEM 교육 환경의 접근성이 낮고, 국가 차원의 STEM 교육에 대한 인식 수준이 전반적으로 낮은 점도 문제를 심화시키고 있음.
- **(종합적 대응의 필요성)** 결과적으로 이러한 복합적 요인들은 가나 중학생들의 STEM 학습 기회와 성취를 제약하고 있으며, 이는 미래 인재 양성 및 국가 과학기술 경쟁력 측면에서도 심각한 도전 과제로 작용하고 있음. 따라서 중학교 단계의 STEM 교육에 대한 체계적 지원 확대와 교사 역량 강화, 디지털 통합 교육 환경 조성, 그리고 STEM 교육에 대한 사회적 인식 제고가 시급히 요구됨.

□ 수학·과학 교사의 낮은 디지털 통합 STEM 역량

- (정책 및 제도 기반 미비) 가나 교육부는 STEM 역량 강화를 위한 명확한 정책 및 제도적 기반을 충분히 마련하지 못하고 있음. 교사 연수 프로그램이나 자격 제도 등에서 STEM 역량을 평가하거나 개발하기 위한 구체적 체계가 부재함. 또한 디지털 통합 STEM 교육에 대한 정부 단위의 정책 및 제도가 명확하지 않아 STEM 교육 활성화에 제한이 있음.
- (낮은 교수 역량) 또한, 수학·과학 교사들의 교수법 역량이 전반적으로 낮음. 특히 학생 중심의 탐구 기반 학습이나 문제 해결 중심 교수 전략에 대한 이해와 실천이 부족함. 교사 대상의 교수법 연수나 전문성 개발 프로그램이 충분히 제공되지 않음으로써, STEM 교육의 핵심 요소인 융합적 사고와 창의적 교수 설계 역량이 강화되지 못하고 있음. 이러한 부족한 교수법 역량은 학생들의 STEM 학습 참여도와 성취에도 부정적인 영향을 미치고 있음.
- (낮은 디지털 역량) 가나의 STEM 교육의 핵심 주체인 수학·과학 교사들은 디지털 통합 STEM 교육을 수행할 역량이 전반적으로 낮음. 이는 교사들이 디지털 도구를 활용하여 수업을 설계하거나 융합형 교육을 진행하는 데 어려움을 겪는다는 것을 의미함. 디지털은 STEM 역량을 더욱 효과적으로 강화하는 데 필수적이나, 교사들은 디지털 기반 교수 학습 자원 활용 경험이 부족하며, 디지털 통합을 통한 문제해결 중심 수업 운영에 미숙함.
- 수원국 및 공여국 이해관계자를 대상으로 가나의 디지털 교육 준비도를 조사한 결과, ‘교사들은 가나 정부로부터 충분한 ICT 연수 및 교육을 제공받고 있다’는 문항의 평균 점수는 2.69점(5점 만점)이며, ‘가나 중학교 수학 및 과학 교사들은 ICT를 수업에 효과적으로 활용할 수 있는 충분한 역량을 갖추고 있다’는 문항은 2.66점, ‘가나 중학교 ICT 교사들은 학교에서 발생하는 기술적 문제(IT 기기 고장 등)를 해결할 수 있는 능력을 갖추고 있다’는 문항은 2.97점으로 나타나는 등 교사의 디지털 역량이 전반적으로 다소 낮은 것으로 나타남.

[표 3 디지털 교육 준비도(교사) 응답 결과]

No	문항	수원국	공여국	합계
1	교사들은 가나 정부로부터 충분한 ICT 연수 및 교육을 제공받고 있다	2.94	2.44	2.69
2	가나 중학교 수학 및 과학 교사들은 ICT를 수업에 효과적으로 활용할 수 있는 충분한 역량을 갖추고 있다	3.06	2.25	2.66
3	가나 중학교 ICT 교사들은 학교에서 발생하는 기술적 문제(IT 기기 고장 등)를 해결할 수 있는 능력을 갖추고 있다	3.50	2.44	2.97

- (학교와 지역사회 연계 부족) STEM 교육의 효과적 실행을 위해 필요한 학교와 지역사회 간의 연계성이 부족하여 지역사회와 협력하여 STEM 활동을 확대할 수 있는 구조가 제대로 마련되어 있지 않음. 또한 지역 차원에서 기초 STEM 활동(STEM 클럽, STEM 캠프)이 활성화되지 못하고 있음. 이로 인해 학생들은 실제

생활과 연계된 STEM 경험을 얻기 어려우며, 교사들도 교육 현장에서 실질적인 융합 교육 사례를 적용하기 어려움.

□ 낮은 중학교 수준 디지털 통합 STEM 교육 접근성

- (교수·학습자료 부족) 가나는 2019년 교육과정 개편 이후 새로운 표준 기반 교육과정(Standard-Based Curriculum, SBC)을 도입하였으나, 교과서·교구·학습자료의 보급이 원활하지 않아 학교 현장에서 교육과정을 충분히 구현하기 어려운 상황이며, 결과적으로 양질의 수업이 충분히 이루어지지 못함. 수학과 과학은 개념 이해와 문제해결 과정을 시각적으로 탐구하거나 실제 사례를 통해 학습하는 특성이 강한 교과임. 그러나 이러한 교수·학습자료의 부족으로 인해 교사들이 수업을 효과적으로 운영하기 어렵고, 학생들의 개념 이해가 제한되며 학습 흥미가 저하될 수 있음. 특히 초등학교 단계에서 기초 학습이 충분히 이루어지지 않은 학생(Slow Learners)의 경우, 중학교 수학·과학 교과에서 학습 속도를 따라가지 못하고 교과 내용을 이해하기 어려운 실정임. 이러한 학생들의 학습 결손은 시간이 지날수록 누적되어 전반적인 학업성취도를 낮추는 요인으로 작용할 수 있음.
- 디지털 교육 준비도 조사 결과, ‘가나 초·중등 수준의 디지털 학습은 모든 학생(지역, 성별, 학습 수준 등)을 포용하는 교육을 실현할 수 있다.’는 문항의 응답 결과는 공여국 이해관계자와 수원국 이해관계자간 결과의 차이가 다소 있으나, 평균 3.25점으로 학습 부진 학생을 포함한 학습 취약계층을 함께 포용할 수 있는 교육 접근이 필요함을 시사함.

[표 4 디지털 교육 준비도(포용성) 응답 결과]

No	문항	수원국	공여국	합계
1	가나 초·중등 수준의 디지털 학습은 모든 학생(지역, 성별, 학습 수준 등)을 포용하는 교육을 실현할 수 있다.	2.31	2.44	3.25

- (중학교 디지털 STEM 환경 부족) 한편, 가나 교육부는 「Smart School Project」를 통해 디지털 기반 학습환경 구축을 진행하고 있으며, 일부 고등학교(SHS)에서는 이미 태블릿을 활용한 스마트교실이 시범 운영되고 있음. 그러나 해당 사업은 아직 중학교(JHS) 단계로 확대되지 못한 상황이기 때문에, 중학교 단계에서는 디지털 인프라와 교수·학습 자료가 부족하고, 중등 수준의 디지털 교수 학습 모델이 정책적·제도적으로 공백 상태에 놓여 있음.
- 디지털 교육 준비도 조사 결과, 디지털 인프라 관련 문항인 ‘가나 중학교 교사들은 학교에서 수업을 진행하기 위해 충분한 디지털 기기(예: 컴퓨터, 태블릿, 프로젝터 등)를 사용할 수 있다.’, ‘가나 중학교 학생들은 학교에서 학습을 위해 충분한 디지털 기기(예: 컴퓨터, 태블릿, 프로젝터 등)를 사용할 수 있다.’, ‘가나 중학교 학생들은 가정에서 학습을 위해 충분한 디지털 기기(예: 컴퓨터, 태

블릿, 프로젝터 등)를 사용할 수 있다.’, ‘가나 정부는 학교에서 ICT를 활용한 교수·학습 활동에 필요한 도구를 지원할 수 있다.’는 문항의 응답 결과가 각각 2.25점, 1.84점, 1.88점, 2.94점으로 가나 중학교의 디지털 STEM 환경이 아직 현저히 열악함을 알 수 있음.

[표 5 디지털 교육 준비도(기기) 응답 결과]

No	문항	수원국	공여국	합계
1	가나 중학교 교사들은 학교에서 수업을 진행하기 위해 충분한 디지털 기기(예: 컴퓨터, 태블릿, 프로젝터 등)를 사용할 수 있다.	2.5	2	2.25
2	가나 중학교 학생들은 학교에서 학습을 위해 충분한 디지털 기기(예: 컴퓨터, 태블릿, 프로젝터 등)를 사용할 수 있다.	1.94	1.75	1.84
3	가나 중학교 학생들은 가정에서 학습을 위해 충분한 디지털 기기(예: 컴퓨터, 태블릿, 프로젝터 등)를 사용할 수 있다.	2.13	1.63	1.88
4	가나 정부는 학교에서 ICT를 활용한 교수·학습 활동에 필요한 도구를 지원할 수 있다.	3.44	2.44	2.94

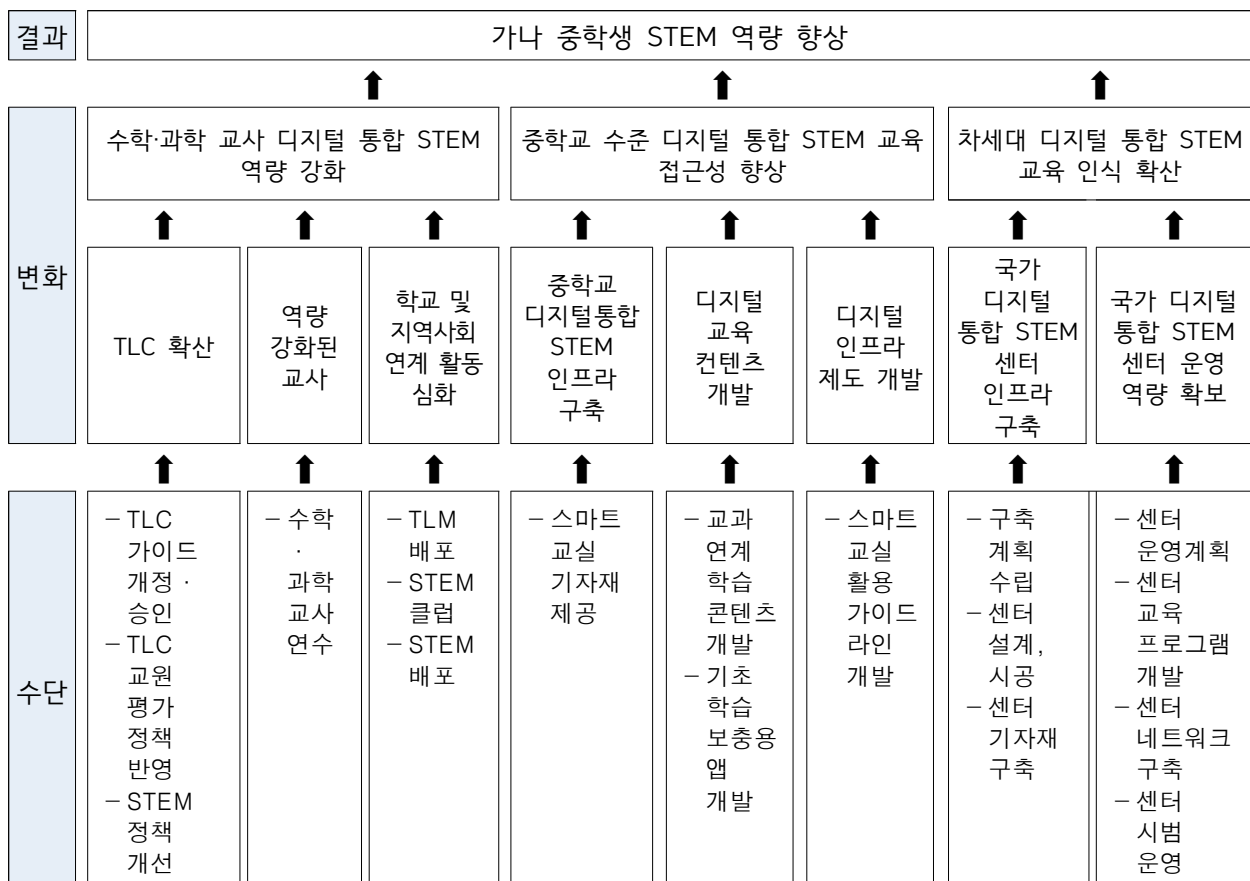
□ 국가 수준 디지털 통합 STEM 인식 저하

- (STEM 교육 기능 부족) National STEM Resource Center는 중학교 학교에서 부족한 과학 및 수학 등의 수업을 보조하기 위한 운영한 학교 밖 교육센터로 과학과 IT교육을 제공하며, 16개 지역에 설립되어 있음. 아크라에 운영 중인 센터가 가장 큰 규모이며 정상 운영하고 있는 것으로 파악되며, 당 시설은 4개의 강의실이 각각 50명을 수용하고 생물, 화학, 물리 및 IT시습을 지원할 수 있도록 되어 있으나, 강의 환경은 규모 및 장비 유지 보수 상태로 보아 실기보다는 이론 위주의 수업을 진행하는 것으로 파악됨. STEM에서 실습과 실험을 통해서 통섭적인 학습 능력 향상에 목적이 있으나 시설과 기자재는 목적에 부합한다고 할 수 없음.
- (디지털 융합과정의 어려움 직면) 가나 정부는 정부 정책(Ghana Smart School Project)에 따라 고등학교 중심으로 온라인 교육을 추진하고 있으며, 디지털 기술을 빌려 학습 효과를 높이려 학생 개인에게 태블릿을 제공하고 있는 것으로 조사됨. 필요한 디지털 콘텐츠는 교육부에서 운영하는 Microsite에서 PDF파일을 중심으로 제공하고 있으나, 동영상, 오디오가 제공가능한 것으로 확인됨. 최근 대통령 교체 이후 대규모 태블릿 공급이 동반되는 본 사업의 지속적인 진행 여부는 불투명한 상태임. 그리고 초등학교와 중학교에서 디지털 교육을 촉진하고자 영국 Itech에서 기자재 제공을 고려하고 있으나, 이 또한 현재 구체적인 진행 상황에 대한 확인은 어려운 상태이며, Eastern 주 현지 학교에서 최근 스타링크를 실험적으로 소규모 실험하고 있는 점을 고려하면 확산 적용에 어려움을 있는 것으로 예측할 수 있음. 전반적으로 디지털 콘텐츠를 활용하기 위한 인터넷 인프라의 열악한 상황 등 아직 STEM 교육의 디지털과의 융합은 시기상조인 상황임.
- (기존 시설 낙후) 본 교육청(GES)의 Science Education Unit이 활용하는 건물 1

층에 ICT 교실 1개, 과학 실험실 3개를 Resource Center로 활용 중에 있음. '23년 기준 해당 시설을 활용한 학생은 18,000명, 교사는 6,800명이었으며 아크라 내 80개 학교, Central 주 5개 학교, Eastern 주 5개 학교에서 방문하여 실습 수업을 진행함. 일본 원조를 통해 약 20년 전 건물이 지어졌으나 시설 낙후가 심화 되었으며 실험실 안전성 문제 등이 확인되었고, 무엇보다 수용 용량은 30,000명의 수요에 비교하여 매우 부족함. 동 사업을 통해 National STEM Resource Center(일명 ASPIRE 센터)가 신축될 경우 기존 시설 기능이 이전되며, 기존 시설은 접근성 등의 문제를 고려하여 타 용도 전환이 필요한 것으로 판단됨.

- **(미래 수요)** 해당 시설은 제한된 학생만 수용할 수 있으며, 수요에 비해 시설이 매우 부족한 상황으로, 한 실험실에 50명씩 4개 실험실에 200명을 동시 교육하고 있음. Resource Center는 가나 공립학교 내 부족한 과학실험을 Resource Center에서 보충하고 있음. 특히 중등 졸업시험(BECE)에 과학은 필수 교과이며, 졸업시험 준비를 대비하여 방문 수업을 받고 있으며, 많은 중학교 3학년 학생들과 교사들이 Resource Center를 방문하고 있음. 향후 학교의 열악한 과학실험실과 ICT 교실이 구비되기 전까지는 Resource Center의 수요가 지속될 것으로 판단됨.

2) 성과 목표



- (Module #1. 수학·과학 교사 디지털 통합 STEM 역량 강화) 가나 중학생 STEM 교육의 질적 향상을 위해 수학·과학 교사의 디지털 통합 역량을 강화함을 목표로 함. 이를 위해 TLC 제도 확산, 교사 역량 강화, 학교 및 지역사회 연계 활동 심화를 핵심 전략으로 설정함. 교사 중심의 전문 학습 공동체(TLC: Teacher Learning Community)를 기반으로 한 지속 가능한 역량 개발 체계를 구축하고자 함.
 - (TLC 확산) TLC 제도의 확산을 통해 교사 간의 협력적 학습 문화를 조성함. 이를 위해 TLC 가이드라인을 개정 및 승인하여 제도의 운영 표준을 명확히 함. 교원 정책 및 평가 체계에 TLC 활동 기여도를 반영하여 교사의 참여를 제도적으로 유도하고, STEM 우수 교사에게 Award 제도를 도입하여 동기 부여를 강화함. 또한, STEM 교육 정책을 개선하여 TLC 활동의 결과가 국가 교육 정책과 연계되도록 함으로써 제도의 실효성을 높임. 이러한 TLC 확산은 교사들이 자발적으로 지식을 공유하고, 협력적으로 STEM 수업을 설계하며, 디지털 도구를 효과적으로 통합하는 능력을 배양하는 기반이 됨.
 - (역량 강화된 교사) 수학·과학 교사의 전문성과 디지털 통합 역량을 체계적으로 강화함. STEM(수학·과학), 디지털, TLC 교수 자료를 개발 또는 개정 및 승인하고, 이를 현장 중심으로 적용할 수 있도록 함. 마스터 트레이너, 교장, 장학사, 교사 등을 대상으로 한 단계별 연수를 실시하여 교사 역량을 심층적으로 개발함. 또한, 지역 단위의 서킷 액션 플랜(Circuit Action Plan)을 수립하여 교사 연수와 협력 활동을 체계화함. 정기적인 TLC 모임을 통해 교사들이 교수법을 공유하고 성찰적 학습을 지속할 수 있도록 지원함. 이를 통해 교사들은 디지털 기술을 통합한 STEM 수업을 설계하고 실행할 수 있는 실질적인 능력을 갖추게 되며, 학생 중심의 탐구 및 융합적 사고를 촉진하는 역할을 수행하게 됨.
 - (학교 및 지역사회 연계 활동 심화) 학교와 지역사회의 연계 활동을 심화하여 STEM 교육의 지속 가능성을 높임. 교사들이 수업에 활용할 수 있는 TLM(Teaching and Learning Materials)을 배포하여 수업의 질을 향상시키고, 학교 내 STEM 클럽을 활성화하여 학생들의 자발적 참여와 탐구 활동을 촉진함. 또한, STEM 활동 자료를 지역사회에 배포하여 학교 밖에서도 학습이 연속적으로 이루어질 수 있도록 지원함. 이러한 학교-지역사회 연계는 학생들이 실생활과 연계된 STEM 경험을 확대하고, 지역 전체가 STEM 학습 생태계를 조성하는 데 기여함.
- (Module #2. 중학교 수준 디지털 통합 STEM 교육 접근성 향상) 중학교 디지털 기반 STEM 학습 환경 구축을 통해 중학생의 STEM 교육의 접근성을 확대하고 학습 성취도를 향상시키는 것을 목표로 함.
 - (디지털 통합 STEM 교육 인프라 구축) 가나 교육부가 추진하고 있는 ‘한 개 학

교, 한 개 스마트교실' 프로젝트에 따라 사업 대상 지역 내 학교를 선정하여 현장 환경에 적합한 스마트교실을 구축함으로써 디지털 기반 학습 환경을 조성하는 것을 목표로 함.

- **(디지털 교육 콘텐츠 개발)** 수학·과학 교과에 적합한 디지털 교육콘텐츠를 제공함으로써, STEM 교수·학습 자료로 활용할 수 있도록 함. 이러한 디지털 콘텐츠는 물리적 교재의 한계를 보완하고, 개발 이후 신속한 확산이 가능하다는 장점을 지님. 이를 통해 교사와 학생은 교재나 교구의 부족에 구애받지 않고, 다양한 디지털 자료를 활용하여 학습할 수 있는 환경을 갖추게 됨.
- **(느린학습자 대상 기초 수학·과학 디지털 학습)** 특히 중학교 1~3학년 수학·과학 교과과정과 연계된 디지털 학습콘텐츠를 제공함과 동시에, 초등학교 단계에서 기초학습이 충분히 이루어지지 않은 중학교 1학년 학생을 위한 보완형(Complementary) 디지털 학습 도구(앱)를 병행 제공하도록 함. 정규 교과 연계 콘텐츠는 현지 교육과정에 맞춰 수업시간 내 활용이 가능하도록 설계하고, 보완형 콘텐츠는 느린 학습자(Slow Learners)의 학습결손을 보완하기 위해 기초 수준의 수학 및 과학 중심의 인터랙티브 게이미피케이션(흥미화된) 학습 방식으로 구성하도록 함.
- **(디지털 통합 STEM 교수·학습 모델 도입)** 본 사업을 통해 중학교 수준에서 디지털을 통합한 STEM 교수·학습 모델을 도입함으로써, 현재 고등학교 중심으로 운영 중인 Smart School 정책이 향후 기초·중등 단계로 확대되는 데 근거가 될 수 있는 정책적 시범모델을 마련할 수 있음.
- **(Module #3. 차세대 디지털 통합 STEM 교육 인식 제고 및 확산)** 국가 수준의 STEM 교육 센터인 ASPIRE(Advancing STEM Progress in Innovation Research and Education) 센터를 구축·운영함으로써 가나 국민 전반의 디지털 통합 STEM 교육 인식을 제고하고 확산하는 것을 목표로 함.
 - **(ASPIRE 센터 구축)** 국가 차원의 대표 STEM 교육 허브인 APSIRE 센터를 신축하고, 중학생뿐 아니라 고등학생, 교사, 일반 시민까지 다양한 수준의 학습자가 참여할 수 있는 첨단 STEM 실습실과 디지털 통합 학습 공간을 조성하여 차세대 STEM 교육의 모델을 제시하고, 국민의 STEM 교육 접근성과 참여 기회를 확대하도록 함.
 - **(ASPIRE 센터 운영 역량 확보)** 센터 구축 이후에는 전 국민 대상 STEM 교육 프로그램을 개발·운영하고, 인근 교육기관 및 지역사회와의 협력 네트워크를 구축하여 지속 가능한 운영체계를 마련함. 또한, 시범 운영을 통해 교육 프로그램의 효과성을 검증하고, 향후 국가적 확산 모델로 발전시켜 가나 전역의 STEM 교육 역량을 강화하는 것을 목표로 함.

다. 사업 범위

1) 산출물(output)

가) Module 1

□ (Output 1.1.) TLC 확산

○ (Activity 1.1.1.) TLC 운영 및 모니터링

- (TLC 학교 선정(800개)) 1차 사업에서는 Eastern 주 5개 군과 Central 주 5개 군 총 10개 군의 400개 학교를 대상으로 교사학습공동체(Teacher Learning Circuit, TLC)를 진행함. 본 사업에서는 기존 2개 지역(10개 군) 중 1차 사업에 포함되지 않았던 182개 학교와 신규 지역인 Ashanti 주 4개 군의 218개 학교를 추가로 선정하여 총 800개 학교를 지원함.

[표 6 주별 사업대상자]

주(Region)	Eastern	Central	Ashanti	합계
군(District)	5개	5개	4개	14개
학교	582개 (기존 400개 + 신규 182개)		신규 218개	800개
서킷	68개		신규 약 32개	약 100개
마스터 트레이너	40명		16명	56명
교사	약 1,164명		약 436명	약 1,600명
학생	약 129,495명		약 48,505	약 178,000명

- (추진 시기) 2026년 3분기부터 2032년 4분기까지
- (TLC 운영) TLC 그룹은 기존 2개 주의 68개 서킷과 신규 1개 주의 약 32개 서킷, 총 100개 서킷에서 운영함, 수학·과학 과목별로 각 1개씩 2개의 그룹이 구성되어 전체 약 200개 그룹을 운영함.
- (모임 횟수) 약 200개의 TLC 그룹은 사업 기간(2026-2032) 동안 학기당 6회의 모임을 진행할 예정이며, 가나 중학교는 3학기제로 운영되므로 그룹당 연간 18회의 모임을 진행함.
- (액션 플랜) 약 200개의 각 그룹은 사업 기간(2026-2032) 동안 학기당 1회, 연간 3회의 액션플랜을 제출함.
- (추진 시기) 2026년 4분기부터 2032년까지 추진하되, 신규 주는 학교 선정 및 준비도에 따라 2027년부터 시작함.
- (TLC 가이드라인 개정 및 배포) 1차 사업에서 TLC 운영을 위해 장학사 및 학교장 연수교재와 TLC(수학·과학) 연수교재를 개발·업데이트 함. 본 사업에서는 해당 연수교재를 토대로 TLC 가이드라인을 NTC 기준에 맞게 개정함.

- (NTC 검토·승인) 개정된 TLC 가이드라인은 NTC의 검토가 필요하며, 검토 후 승인을 통해 장학사, 학교장, 교사 대상 TLC 운영 및 연수에 적용함.
- (추진 시기) TLC 가이드라인 개정, 검토 및 승인은 사업 1·2차년도인 2026-2027년 시작하여 TLC 운영에 차질이 없도록 하고, 검토 및 승인이 완료되면 책자로 인쇄하여 800개 학교 대상으로 2027년, 2030년 2회 배포함.

구분	기간	횟수
TLC 가이드라인 개정	2026-2027년, 2030년 총 2회	2회
TLC 가이드라인 검토·승인	2027년, 2030년 총 2회	2회
TLC 가이드라인 배포	2027, 2030년 총 2회	2회

- (모니터링) 대상 학교 선정 및 TLC 운영을 위해 GES 본청, 주청 및 군청은 정기적으로 운영 상태를 모니터링하고 조정함.
- GES 본청 반기 1회, 주청 분기 1회, 군 분기 1회
- (추진 주체) 가나 수원국 시스템 활용(GES)

○ (Activity 1.1.2.) TLC 제도화 및 우수사례 확산

- (교원 정책(평가) TLC 기여도 반영) 본 사업에서는 TLC 제도화를 통한 TLC 운영 확산을 위해 가나의 제도적 기반에 따라 TLC를 PLC의 범주에 포함하고, TLC 참여 교사가 NTC로부터 공식적인 크레딧을 인정받을 수 있도록 협의 및 제도화를 추진함.
- 가나에는 국가교사위원회(National Teaching Council, NTC)가 관리하는 교원 평가 및 인증 체계가 마련되어 있음. 교사는 전문학습공동체(Professional Learning Community, PLC)에 참여할 경우 일정한 전문성 개발 크레딧(credit)을 취득할 수 있으며, 크레딧은 승진과도 연결됨.
- (추진 시기) 2026년부터 2032년까지
- (STEM 우수 교사 선정) NTC, GES와 협력하여 STEM 우수 교사 선정 및 시상 을 위한 기준을 마련하고, 연 1회 STEM 우수 교사를 선정함.
- STEM 우수 교사 시상을 위한 'STEM Teacher of the year' 전국 단위 행사를 개최함.
- (추진 시기) 2027년부터 2032년까지
- (추진 주체) 가나 수원국 시스템 활용(NTC)

○ (Activity 1.1.3.) TLC 정책화 및 모니터링

- (주요 내용) 국가 수준의 새로운 STEM 교육 정책 수립과 가나 교육 분야 정책 내 디지털 통합 STEM 교육 전략 반영을 위해 MOE를 지원함.
- (추진 방법) 정책 PSC 진행 및 매년 반기 2회 사업 모니터링 실시
- (추진 시기) 2026년부터 2027년까지
- (추진 주체) 가나 수원국 시스템 활용(MOE)

□ (Output 1.2.) 역량 강화된 교사

○ (Activity 1.2.1.) 수학·과학 교사 교수 자료 개정·승인(NaCCA)

- (주요 내용) 1차 사업 진행 시 개발한 수학·과학 교사 교수 자료를 GES가 업데이트 하고, NaCCA의 승인을 받아 사업 대상 학교인 800개 학교에 배포함.
- (추진 시기) 2027년, 2030년 2회
- (추진 주체) PBA(GES와 NaCCA가 사업 기간 내 2회 개정·승인 절차 진행)

○ (Activity 1.2.2.) 2개 주(Eastern&Central) 교직원 연수

- (주요 내용) Eastern 및 Central 2개 주는 기존 1차 사업 대상 지역임을 감안하여 기존 STEM(수학·과학) 연수는 1회 실시하되, TLC 교육과 디지털 통합 교육을 위한 디지털 문해 및 디지털 STEM 교육은 각 2회 실시하고, 연수 시기는 스마트교실 구축 시기를 고려하여 아래 표*와 계획함.
- (활동 대상) 연수 대상은 10개 군의 마스터트레이너 총 40명(군별 4명), 582개 학교장 582명과 교사 1,164명임.
- (추진 시기) 2027년부터 2031년까지 아래 표와같이 추진함.

[표 7 2개 주 교직원 연수 계획]

대상학교 (Eastern&Central)	Y1(2027)	Y2(2028)	Y3(2029)	Y4(2030)	Y5(2031)	Y6(2032)
1차 사업 대상 400개+ 신규 182개	- 기존 STEM - TLC	- 디지털 문해 - TLC	디지털 문해	디지털 STEM	디지털 STEM	

- (추진 주체) 가나 수원국 시스템 활용(GES)

○ (Activity 1.2.3.) 신규 주(Ashanti) 교직원 연수

- (주요 내용) Ashanti 주는 신규 대상 지역임을 감안하여 기존 STEM(수학·과학) 연수와 TLC를 2회 실시하고, 디지털 통합을 위한 디지털 문해 연수는 1회, 디지털 STEM 연수는 2회 실시함. 연수 시기는 스마트교실 구축 시기를 고려하여

아래 표*와 같이 계획함.

- (활동 대상) 연수 대상은 4개 군의 마스터 트레이너 총 16명(군별 4명), 218개 학교장 218명과 교사 436명임.
- (추진 시기) 2028년부터 2032년까지 아래 표와같이 추진함.

[표 8 신규 주 교직원 연수 계획]

대상학교 (Ashanti)	Y1(2027)	Y2(2028)	Y3(2029)	Y4(2030)	Y5(2031)	Y6(2032)
신규 218개 학교		- 기존 STEM - TLC	- 기존 STEM - TLC	디지털 문해	디지털 STEM	디지털 STEM

- (추진 주체) 가나 수원국 시스템 활용(GES)

○ (Activity 1.2.4.) 한국 초청연수

- (주요 내용) MOE, GES(본, 주, 군), NTS, NaCCA, CENDLOS 등 사업 관련 교육 관계자 15인 대상 14일 기준 2회의 한국 초청연수 진행을 계획함.
- (연수 내용) 초청연수 참가자는 연수기간 동안 한국 STEM 교육 현장 및 관련 시설 등을 방문하고, 한국 STEM 정책 및 이슈를 확인하며, 가나 STEM 정책을 발굴함.
- (추진 시기) 2028년부터 2031년 중 2회
- (추진 주체) 한국 PMC

□ (Output 1.3.) 학교 및 지역사회 연계 활동 심화

○ (Activity 1.3.1.) 신규 지역 TLM 배포

- (주요 내용) 사업 착수 후 GES와 논의하여 수학·과학 학습 물품 리스트를 구성함.(1차 사업 배포 물품 예시: 캠퍼스, 자, 각도기, 전기 회로판, 건전지, 기초 실험도구 등)
- (활동 대상) 신규 400개 학교(2개 지역 182개 학교 및 신규 지역 218개 학교)를 대상으로 수원국 조달 시스템 활용하여 배포함.
- (추진 시기) 2027년
- (추진 주체) 가나 수원국 시스템 활용(GES)

○ (Activity 1.3.2.) STEM 클럽

- (주요 내용) 사업 대상 학교에서 STEM 클럽을 조직하여 활동할 수 있도록 지원하며, STEM 클럽 활동비는 반기별 1회 지급함.

- (활동 대상) 800개 사업 대상 학교
- (추진 시기) 2027년부터 2032년까지
- (추진 주체) 가나 수원국 시스템 활용(GES)

○ (Activity 1.3.3.) STEM 캠프

- (주요 내용) STEM 캠프는 군 별로 진행하며, 14개 군에서 연 1회 시행할 수 있도록 지원함.
- (예산 지원) STEM 캠프 예산은 군별 연 1회 지급함.
- (추진 시기) 2027년부터 2031년까지
- (추진 주체) 가나 수원국 시스템 활용(GES)

나) Module 2

□ (Output 2.1.) 중학교 수준 디지털 통합 STEM 교육 인프라 구축

○ (Activity 2.1.1.) 스마트교실 조성

- (학교 선정) 가나 3개 주(Central, Eastern, Ashanti) 내 800개 중학교 중 스마트교실 구축 대상 학교 124개교를 선정함.
- (추진 방법) 스마트교실 구축은 시범 도입을 통해 점진적으로 추진하며, 1차 시범도입 결과를 기반으로 운영모델의 적합성과 개선 사항을 검토한 후 2차 확산 단계로 확대 적용함.
- (Phase 1) 기존 1차 사업 지역(Central, Eastern 주)을 중심으로 시범도입을 위한 4개 써킷(Circuit) 내 약 28개교를 우선 선정함. 이를 통해 스마트교실 운영모델의 현장 적합성을 검증하고, 향후 전국 확산을 위한 표준모델을 마련함.
- (Phase 2) 신규 지역을 포함한 3개 주의 100개 써킷(Circuit) 중, 시범사업 대상(Phase 1) 4개 써킷을 제외한 96개 써킷에서 써킷별 1개교씩 선정(총 96개교). 각 선정 학교는 '디지털 리소스 허브(Digital Resource Hub)'로서 해당 써킷 내 교사 연수(TLC, Teacher Learning Circuit) 및 STEM 수업 혁신 활동의 중심 역할을 수행함.
- (참고 사항) 신규 지역으로 선정된 아샤티(Ashanti) 주는 인프라 여건을 고려하여 최소 규모로 선정함.
- (추진 시기) 학교 선정은 가나 교육부(MoE)와 가나교육청(GES)의 협의에 따라, 아래 체크리스트를 토대로 2026년 4분기까지 Phase 1 대상 학교를 우선 선정하고, 이후 2028년 2-3분기에 Phase 2 대상 학교를 선정함.
- (추진 주체) 가나 수원국 시스템 활용(GES, CENDLOS)

[표 9 학교 선정 체크리스트]

필수 항목
Electricity (Availability of power supply)
Internet connectivity(Optional)
Availability of a classroom suitable for Smart Classroom use
ICT teacher (Availability and competency level)
Availability of mathematics and science teachers
Digital competency level of mathematics and science teachers
Student population (Minimum 150 students in total, Grades JHS 1-3)
Accessibility (Mobility and location within the circuit)
School security condition

[표 10 학교 선정 및 스마트교실 운영 일정]

활 동	2026				2027				2028				2029				2030				2031				2032			
	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4
Phase 1 학교 선정				■																								
Phase 1 시범 도입							■	■	■	■																		
Phase 2 학교 선정											■	■																
Phase 2 확산 도입 및 운영													■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■

– (주요 내용) 총 124개 학교에 스마트교실 인프라를 구축함.

- (추진 방법) 스마트교실은 학교 내 1개 교실을 고정형 디지털 학습 공간으로 전환하여, 태블릿, 인터랙티브 패널보드(IFP), iBOX 등을 상시 설치·운영함으로써 교실 내에 디지털 기반 수업 환경을 구축함.
- (제공 인프라) 학교당 아래 구성품으로 이루어진 1세트(Smart Classroom Package)를 제공함.
- (참고 사항) 스마트교실은 학교 내에서 전용 교실로 지속 활용이 가능한 공간으로 조성되어야 하며, 제공되는 태블릿 50대를 기준으로 50명 이상의 학생이 동시에 수업에 참여할 수 있는 규모를 확보함.

○ (Activity 2.1.2.) 스마트 교실 기자재 제공

- (주요 내용) 스마트 교실을 통해 학생이 직접 사용할 기자재(태블릿) 조달 및 제공
- (추진 방법) 현지 PC 사 선정하여 PC 사를 통해 조달, 배포, 유지보수를 진행함.

□ (Output 2.2.) 디지털 통합 STEM 콘텐츠 개발

○ (Activity 2.2.1.) 중학교 수학·과학 교과 연계 디지털 교육 콘텐츠 개발

- (주요 내용) 중학교 1~3학년 수학·과학 교과과정의 각 소단원(Sub-strand)을 기준으로 총 96 모듈(수학 36개, 과학 60개)의 디지털 학습콘텐츠를 개발함.

[표 13 2020년 기준 중학교 수학·과학 교과과정]

수학	대단원(Strand)	소단원(Sub-strand)
JHS 1	Number	4개
	Algebra	3개
	Geometry and Measurement	3개
	Data	2개
JHS 2	Number	4개
	Algebra	3개
	Geometry and Measurement	3개
	Data	2개
JHS 3	Number	4개
	Algebra	3개
	Geometry and Measurement	3개
	Data	2개
소계		36개
과학	대단원(Strand)	소단원(Sub-strand)
JHS 1	Diversity of Matter	2개
	Cycles	4개
	Systems	4개
	Forces and Energy	5개
	Humans and the Environment	5개
JHS 2	Diversity of Matter	2개
	Cycles	4개
	Systems	4개
	Forces and Energy	5개
	Humans and the Environment	5개
JHS 3	Diversity of Matter	2개
	Cycles	4개
	Systems	4개
	Forces and Energy	5개
	Humans and the Environment	5개
소계		60개
총계		96개

- (추진 방법) 콘텐츠 구성은 GES와 CENDLOS 간 협의를 통해 최종 확정 후, CENDLOS 측에서 개발함.
- (설계 및 승인) 각 콘텐츠는 가나 교육부 산하 교육과정평가위원회(NaCCA, National Council for Curriculum and Assessment)의 표준기준(Standards-Based Curriculum, SBC)에 근거하여 설계 후 NaCCA에서 승인 진행함.

- **(스마트교실 활용)** 개발된 콘텐츠는 CENDLOS 플랫폼인 iBOX를 통해 탑재·배포하며, 스마트교실에서 교사와 학생이 수업 시간 내 활용 가능하도록 제공함.
- **(데이터 수집 및 모니터링)** iBOX의 학생별 로그인 정보를 기반으로 학습 데이터 수집 및 모니터링 기능을 제공함.
- **(추진 시기)** 2026년 4분기부터 2029년 1분기까지
- **(추진 주체)** 수원기관(CENDLOS, NaCCA)은 현지 교육과정 검수 및 승인 절차를 담당하며, PMs는 콘텐츠 개발 총괄 및 품질관리(QA) 지원을 담당함.

○ **(Activity 2.2.2.) 느린학습자를 위한 기초 수학·과학 디지털 학습 앱 개발**

- **(주요 내용)** 정규 교과 연계 콘텐츠와 별도로, 초등학교 단계에서 기초학습이 충분히 이루어지지 않은 중학교 1학년 학습 부진 학생(Slow Learners)을 위한 보완형(Complementary)·보충형(Supplementary) 디지털 학습 앱을 개발함.
- **(개발 방향)** 앱은 수학·과학 2개 과목으로 구성되며, 학습 언어는 영어로 제공함.
 - 앱은 기초 수학·과학 역량을 기반으로, 곱셈, 나눗셈, 덧셈·뺄셈, 측정, 도형, 무게, 기초 과학 개념 등 핵심 기초 학습 주제별로 구성함.
 - 단계별(Stage) 반복학습 위주로 설계하여, 수학은 연산 능력과 개념 이해를 자연스럽게 향상시킬 수 있도록 구성하고, 과학은 생활 속 현상 중심의 탐구·실험형 시뮬레이션 위주로 구성함.
 - 아래 예시와 같이 구성하며, 실제 학습 주제는 앱 개발사가 가나 중학교 1학년 교육과정의 성취기준을 참조하여, 일반화된 기초 개념 학습용 구조로 자체 설계함.

[표 14 느린학습자를 위한 수학·과학 앱 구성(예시)]

과목	구성(학습 주제별 관련 인터랙티브 액티비티로 구성)
수학	수와 자리값
	덧셈
	뺄셈
	곱셈
	분수와 소수
	측정
	도형
	일차방정식
	약 440개 단계형(stage) 게임으로 구성
과학	물의 순환
	인체의 주요 기관계(e.g. 소화계)

	태양계
	에너지
	힘과 운동
	광합성
	환경
	약 60개 단계형(stage) 게임으로 구성

- 앱은 CENDLOS에서 개발하는 동영상·eBook·퀴즈형 콘텐츠와 차별화하여, 게이미피케이션(Gamification) 기법을 적용한 상호작용형 학습활동(게임·시뮬레이션 등) 형태로 구성하여, 학습이 어려운 아이들의 학습 흥미를 유발하고 학생 스스로 기초 개념을 반복 학습할 수 있도록 설계함.
 - 앱은 현지 인터넷 환경을 고려하여 오프라인에서도 작동 가능하도록 설계함.
 - 앱은 스마트클래스에 배포되는 태블릿에 탑재되어 학생들이 자율적으로 학습 결손을 보완할 수 있도록 학교별 자율적으로 활용하게 하며, 배포의 편의성과 확산성을 위해 Google Play 스토어를 통해 설치할 수 있도록 함.
- (추진 주체) 한국 PC
- 콘텐츠 품질과 기술적 안정성을 보장하기 위해, 기초학습 및 게이미피케이션 기반 앱 개발 경험이 있는 한국 에듀테크 전문기업이 개발을 담당할 필요가 있음. 특히 아프리카 지역 교육사업 경험이 있어 현지 인프라 환경에 대한 이해와 개발 경험을 갖춘 기업을 우선적으로 선정할 필요가 있음.
- (추진 시기) 2026년 4분기부터 2027년 3분기까지

□ (Output 2.3.) 스마트교실 제도 개발

○ (Output 2.3.1.) 스마트교실 모델 가이드북 개발

- (주요 내용) 2027년 하반기(9월 학기부터) 약 1년간 기존 1차 사업 지역(Central, Eastern 주)을 중심으로 시범 도입을 위한 4개 써킷(Circuit) 내 약 28개교를 대상으로 스마트교실을 구축·운영하며, 이를 통해 운영모델의 현장 적합성과 실효성을 검증하고, 향후 확산을 위한 표준모델 가이드북을 마련하도록 함.
- (추진 방법) 시범학교 운영 과정에서 축적된 현장 경험과 교사 피드백을 반영하여, 스마트교실 기자재 구성, 기자재 활용 프로토콜, 유지보수 절차 등 스마트교실의 기술적·운영적 요소 전반의 표준 운영모델을 문서화함.
- 예산 및 소요 시간의 효율성을 고려하여 인쇄본은 제작하지 않고, PDF 형태로 배포함.
 - 본 가이드북은 스마트교실 제도 개발의 중요한 기반으로 활용함. 특히 모듈 1에서 개발되는 스마트학습 가이드라인과 연계하여, 디지털을 통합한 STEM

교육 정책 및 제도적 확산을 뒷받침하는 핵심 자료로 활용함.

- (추진 주체) 본 가이드북은 CENDLOS 주도로 개발하며, 이후 확산 대상 96개 학교에 배포되어, 신규 학교에서도 가이드를 참고하여 스마트교실을 자율적으로 구축·운영할 수 있도록 활용함.

[표 15 스마트교실 모델 가이드(Guidebook) 주요 구성 내용]

항목	주요 내용
스마트교실 인프라 운영 및 관리 가이드	스마트교실 설치·운영 환경, 기자재 구성 및 유지관리 기준 제시
스마트교실 운영 가이드	학교 단위 스마트교실 운영 절차 및 관리체계 제시

- (추진 시기) 2028년 1-2분기

다) Module 3

□ (Output 3.1.) 국가 수준 디지털 통합 STEM 센터 인프라 구축

○ (Activity 3.1.1.) ASPIRE 센터 구축 계획 수립

- (주요 내용) 국가 수준의 차세대 STEM 교육 센터인 ASPIRE 센터 구축을 위한 계획을 수립함.
- (센터 관리·운영) ASPIRE 센터는 교육부(MoE) 시설로 하고, 본교육청(GES) Science Education Unit에서 전담하여 관리하고 운영할 계획임.
- (센터 지속가능성 확보 방안) GES는 기존 STEM Resource Center의 연간 운영 자금 확보조차 어려움을 겪고 있는바, 신규 시설은 운영 지속성을 고려하여 "강당", "만찬장", "기숙사" 등으로 수익 모델을 확보하고자 하였으나 공간과 예산의 제약과 우선순위에 따라 공간 배정 과정에서 강당은 지원하고, 만찬장은 다목적실을 활용하는 것으로 하며 기숙사는 배제함.
- (센터 구성 방향) 센터는 실험실을 구성할 기자재에 영향을 받아 건축 계획에 반영할 필요가 있음. 그리고 센터는 많은 STEM 학습자의 방문을 고려하여 전시 및 홍보를 고려한 공간구성과 STEM 교과 체험학습이 가능한 실험실 구성에 따른 공간 구성이 고려되어야 함. 또한 200인의 함께할 수 있는 강당은 향후 대내외 STEM 관계자들의 지속적인 협력 공간으로 활용될 예정임. 이러한 고려사항을 반영한 효과적인 효육지원, 효율적인 동선과 경제적인 운영을 고려한 건축, 기자재, 교육프로그램 구성을 이루어져야 함. 이와 함께, 센터 구축과 운영에 대한 초안이 마련되고 수원국과 충분히 논의 되어야 함.
 - (S)과학: 물리실험실 x 1, 화학실험실 x 1, 생물실험실 x 1
 - (T)기술: 디지털 메이커스페이스 x 1
 - (E)공학: 컴퓨터 실습실 x 1

- (M)수학: 수학 실험실 x 1
- (산출물) ASPIRE 센터 구축 계획서(1건)에는 다음 내용을 포함함.
 - 센터 비전, 목표, 현황 분석
 - 센터 건축 공간 구성, 공간 배치, 내외관 기준, 시설 내역 상세 계획 수립
 - 센터 공간 구성에 맞춘 가구, 집기, 실험실 기자재 도입 계획 수립
- (추진 시기) 2026년 4분기
- (추진 주체) 한국 PMC

○ (Activity 3.1.2.) ASPIRE 센터 설계

- (주요 내용) 본 사업으로 건축되는 National STEM Resource Center(가칭 ASPIRE 센터 공간은 6개 STEM 실험실을 중심으로 구성되며, 200인 강당 1개, 전시 공간 1실은 본 시설의 핵심 공간이며, 강사 협업 공간, 콘텐츠개발실은 주요 시설로 포함함. 센터는 자상 2층, 연면적 약 3,000㎡으로, 아크라 라보네 SHS 부지에 건축함.
- (센터 활용 방향) 연간 30,000명 체험학습 공간, 연간 18,000명 교사 양성 공간, 다수 STEM 행사 공간으로 활용.
- (건축 방향) 특히, 건축 외관은 미래 지향적 STEM 교육을 리딩하는 기관으로서 취지를 살릴 수 있도록 독특한 디자인이 필요하며, 공간 인테리어는 STEM 미래에 대한 꿈을 꿀 수 있도록 앞선 디자인을 적용하도록 함. 아크라에 위치한 STEM Academy와 차별화된 시인성이 요구됨.
 - (외형) 가나 및 아프리카를 대표하는 STEM 센터로써의 디자인 확보
 - (내부) 체험공간, 협력공간, 업무공간별 구분하는 인테리어와 사인제공
 - (안전) 청소년의 안전과 응급대응에 적합한 시설과 환경 제공
 - (시설) 전력, 인터넷의 불안전을 해소하는 시설 확보
 - (예산) 지정 예산 범위내 건축 실행

[표 16 구역별 공간 구성 항목 및 필요 면적, 안]

구역	주요 공간	3,000 (㎡)
A. 실험 · 학습	STEM 실험실(6종), 재료실, 강사실, 준비실 등	1,150
B. 로비 · 공용	로비, 리셉션, 전시/홍보 갤러리 등	160
C. 강당 · 이벤트	강당(200인), 무대, 그린룸, AV조정실	475
D. 콘텐츠 개발 스튜디오	오디오 스튜디오, 편집실, 사진 촬영	65
E. 학생지원	커먼스, 학습실, 응급실	145
F. 운영 · 행정	센터장, 사무실, 문서보관실, 회의실, 창고 등	210
G. 설비 · 서비스	기계실, 서버실, 전기실, 적치, 범용창고, 수선실 등	295
H. 공유 · 순환(별도)	화장실, 복도, 대기 공간, 계단, 슬로프 등	500

[표 17 주요공간의 설계 고려 사항]

공간 명칭	기능 및 특징	인원	면적 (㎡)
물리 실험실	역학 · 광학 · 전기, 방진대 · 차광, 실습 촬영	35	170
수학 실험실	모델링 · 시각화 수업, 가변가구, 대형보드, 노트북 카트	35	150
화학 실험실	습식반응 실험, 흡후드, 내약품 마감, 세안 · 샤워.	35	180
생물 실험실	관찰 · 배양 · 멸균, BSC, 부분 음압, 생물안전 폐기.	35	180
컴퓨터 실습실	코딩 · 데이터 · AI, 1인1석, 10Gb 업링크, UPS.	35	160
디지털 메이커스페이스	3D · 레이저 · CNC 제작, 국소배기, PPE, 화재관리.	35	200
강사진 허브	커리큘럼 협업 · 준비, 회의시스템, 랩 인접 동선.	12	40
로비/리셉션	방문안내 · 접수, 대기좌석, 출입통제, 사이니지 · 키오스크.	60	50
전시/홍보 갤러리	프로젝트 전시, 레일 · 전력바, 트랙조명, 보안CCTV.	40	60
강당(200석)	강연 · 공연, 음향 · 조명 · 영상, 평면좌석, 피난동선 확보.	200	320
프리퍼 기능홀	리셉션 · 부스, 행사대기, 전원박스, 이동가구.	100	80
오디오/팟캐스트	성우녹음, NC25 ↓ 방음, 콘덴서마이크, 인터페이스.	4	25
편집실(3실)	영상편집 · 색보정, 사진촬영, 소형 UPS.	3	40
자율학습실(카페형)	자율학습 · 교류, 콘센트 밀도, 와이파이, 집중부스 혼합.	100	100
몰입학습실	시험 · 집중수업, 방음 · 감독, 시계 · 디스플레이 구비.	20	30
응급실	응급처치, 침상, AED, 응급키트, 개인정보 보호.	—	15
센터장실	운영총괄 · 면담, 회의테이블, 방문객 동선 독립.	3	15
행정 오피스(오픈)	운영 · 홍보, 폰부스 포함, 공동MFP, 조용존 설정.	16	80
소회의실	팀미팅 · 원격회의, VC 일체형, 예약시스템.	6	15

* 공간 기획은 사업추진과정에서 효율성과 비용제약을 고려하여 변경할 수 있음

- (실험실 구축 기준) 실험실은 모던한 분위기를 제공하고, 디지털에 적합한 구조와 설비 요구됨, 스마트보드, 천장 파워서플라이어, 벽면계수대, 실험기구 수납 공간을 포함함. 부가적으로 실험실 관리와 활용 극대화를 위한 강사연구실와 기자재 수납을 위한 실험실 전용 창고 공간을 함께 구성함. 또한 각 실험실 특성에 따라 레이아웃과 가구 및 집기 구성이 다를 수 있음.

[그림 3 실험실 예시]



* 제시한 실험실 이미지는 이해를 돕기 위한 자료임

- (추진 시기) 2027년부터 2030년까지
- (추진 주체) 건축 설계사, 시공사

○ (Activity 3.1.3.) ASPIRE 센터 건축 시공

- (주요 내용) ASPIRE 센터는 자상 2층, 연면적 약 3,000㎡으로, 아크라 라보네 SHS 부지에 신축함.
- (시공 방향) 시공은 현지 건축업체 활용.
 - 건축물은 고도의 시공 기술을 필요로 하지 않으므로 현지 시공사를 선정하여 수원국 인력을 활용하되, 최종 실시설계도서에 준하여 공사가 진행되는지를 감시·감독할 수 있도록 현지 인력을 활용한 설계·감리 기관과 분리발주 필요함.
 - ASPIRE 센터는 가나 교육부의 중요기관으로서의 상징적인 사업임과 동시에 시공 시 품질관리가 어려운 지역임을 감안하여 공사단계 상주 CM을 배치하여 품질확보 필요함.
 - 건축 시공시 다중 사용자가 인터넷 사용을 고려하여 사전에 통신(네트워크) 시설 및 보안(CCTV) 시설을 위한 케이블링 고려 필요
- (추진 시기) 2028년부터 2030년까지(제안요청준비 ~ 준공완료)
- (추진 주체) 건축 시공사

○ (Activity 3.1.4.) ASPIRE 센터 기자재 구축

- (주요 내용) 센터는 STEM 체험학습 프로그램 제공에 맞춰 실험실, 전시실, 강당을 구성하는 것을 핵심으로하며, ICT발전을 체험할 수 있도록 센터 공용 공간의 인테리어를 고려함.
- (예산) 센터 기자재는 예산 제한되어 있음. 예산은 6개 실험실, 강사실, 강당, 로비 및 전시실에 우선 배정하고 나머지 예산을 활용하여 가구 및 기자재에 할당함.
- (품질) 반복 실험 또는 활용을 고려한 내구성 높은 제품 선택
- (안전) 취급 주의를 요하는 실험도구, 화공약품 저장 고려
- (전시) 최신 STEM 아이디어 전시품 전시 및 체험
- (차량) 원거리 이동이 필요한 지방 학생 수송 지원(학생 수송용 45인승 버스 2대)
- (웹사이트) 예산 가능 시, 센터 홈페이지 개설 및 온라인 시설이용 신청 접수 페이지 지원

□ (Output 3.2.) 국가 수준 디지털 통합 STEM 센터 운영 역량 확보

○ (Activity 3.2.1.) ASPIRE 센터 운영계획 수립

- (센터 운영계획 수립) 센터는 Science Resource Center 역할로 학생 체험학습제공을 기본 기능으로 함. 이에 앞서 센터는 가나 STEM 교육을 대표하는 기관으로써 책임을 함께 하도록 함. 센터는 목적에 맞춰 역할과 책임을 다할 수 있도록 센터 구축의 구체적인 방향성과 함께 운영 조직, 운영 방법, 역량 확보 방법을 사전 기획되어야 함. 또한 성공적인 센터 구축과 운영을 위해선 이해관계자와의 충분한 협의로 확정되어야 함. 특히 다음과 같은 부분의 공감대 형성이 필요함.

• (산출물) ASPIRE 센터 운영 계획서(1부)는 센터 운영 주체 및 운영 인력, 센터 운영 관련 독립 예산 확보 및 집행 체계 수립 등의 내용 포함

- ✓ 센터 운영원칙, 조직구조, 의사결정체계 등의 거버넌스와 운영체계
- ✓ 학생 프로그램 맵, 교사 양성 체계, PBL운동을 포함한 프로그램 포트폴리오
- ✓ 프로그램 성취도 평가 체계 및 프로그램
- ✓ 센터 운영 프로그램의 안전 관리 및 보상 방법
- ✓ 학습자, 교사, 강사 및 기획자 등의 역할 정의와 성과 보상 체계
- ✓ 공간 구획, 장비 정책, 유지 보수 및 보안 관리
- ✓ ICT 네트워크, 플랫폼 및 데이터 보안 운영
- ✓ 프로그램 참여 대상, 모집/선발, 이용규정 등의 운영
- ✓ 산학연 연계, 학교 협력, 지역 사회와의 파트너십 운영
- ✓ 예산구조, 수익모델, 조달및 계약, 기부 후원 등 재무 및 지속 가능성 확보
- ✓ 학기, 공휴일, 계절적, 행정적 요인을 반영한 프로그램 운영
- ✓ 센터 운영 지표 및 성과 홍보 및 확산
- ✓ 센터 운영 전략에 대한 정기적 개선

• (추진 시기) 2026년 4분기부터 2027년 1분기까지

• (추진 주체) PMC 수행(건축 시공 기간 중 수립, MoE, GES 협의 완료)

- (STEM 교육 프로그램 개발) STEM 참관수업 프로그램은 학교 교육과정에서 경험하기 어려운 이론과 실험을 학생들이 직접 체험할 수 있도록 설계된 특별 프로그램임. 반나절 또는 하루 단위로 운영되며, 한정된 시간 안에서도 높은 학습 효율과 교육적 완성도를 확보하도록 구성함. 수업 주제는 학생들의 일상생활 속에서 쉽게 발견할 수 있는 과학·기술적 요소를 중심으로 선정하여 STEM 교육의 본래 취지인 '생활 속 융합 사고력 함양'을 실현하도록 함. 또한 3개 학년(예: 중학교 1~3학년)을 모두 대상으로 운영할 수 있도록 수준별 실습 주제를 다양하게 마련하고, 연령과 학습 수준에 따른 맞춤형 체험을 제공함.

- ✓ 수학, 물리, 화학, 생물, IT, 메이커스페이스에 각 6개 실습으로 구성
- ✓ 실습 100분 수업: 도입(10분), 데모(15분), 실습1(25분), 실습2·개선(25분), 공유(15분), 정리(10분)
- ✓ 각 수업은 90% 이상 실습을 포함하도록 구성
- ✓ 각 수업은 실습실 비치한 컬러제본 서책 교재로 시각적 효과를 높임
- ✓ 실습 매뉴얼은 디지털 교재로도 참조 가능하도록 함
- ✓ 강사는 실습 진행상황을 관찰하고 학생별 학습을 지원함.
- ✓ 실습 주제는 가나의 환경에 적합한 주제를 우선함.
- ✓ 실습 주제는 최소 2회 이상 현장 검증과 개선 리포트 포함함.

< 센터 프로그램 예>

(수학) M1. 시장 가격 변동으로 예측선 그리기(토마토 · 플랜틴)

- 맥락: 계절 · 강우에 따른 재래시장 가격 변동(Accra, Kumasi 등)
- 준비물: 지난 4~8주 가격표(표본), 스프레드시트 템플릿
- 핵심: 산점도 · 추세선 · 기울기/절편, 간단 예측 · 불확실성
- 산출물: 예측 그래프 포스터(1쪽)
- 안전: 일반 실습

(화학) C3. 레몬전지로 LED 켜기 (100')

- 준비물: 레몬/감자, 구리 · 아연 전극, 점프선, LED, 멀티미터
- 타임라인:
 - 0-10 산화 · 환원 개요
 - 10-25 단위전지 데모
 - 25-50 텀별 전지 제작 · 측정
 - 50-75 직렬 · 병렬 구성 바꿔보기 → 부하(LED) 테스트
 - 75-90 전압 · 전류 로그/최적 조합 결론
 - 90-100 미니 발표
- 산출물: 전지 어레이 + 로그
- 평가: 회로 정확(40) · 결과 해석(40) · 협업(20)
- 안전: 전극 · 산성액 취급 주의

(메이커스페이스) MK5. 도움이 되는 것: 3D 프린트 보조도구 설계(프로젝트)

- 질문: 실사용자를 위한 ‘열기 쉬운 병뚜껑 보조기’ 만들기?
- 개념: 사용자 공감(인터뷰), 치수/공차, 반복개선
- 산출물: 3D 모델 · 출력품 + 사용성 테스트 리포트
- 재료: 3D 프린터, 캘리퍼, 설계 소프트웨어
- 실습: 사용자 요구 수집, 스케치, CAD, 출력, 피드백 개선
- 평가: 적합성, 인체공학, 반복개선 증거
- 안전: 프린터 열/노즐 주의
- 매뉴얼: 디자인 씽킹 캔버스, CAD 단계별, 테스트 체크리스트

- (Module1 연계) PBA 기반의 STEM 교육 프로그램 개발 및 교수법을 개발함.
 - ✓ STEM 체험교육 프로그램 6 중 6차시 발굴(Module 1 연계)
 - ✓ STEM 교사양성 프로그램 이전(Module 1 연계)
- (추진 시기) 2027년 2-4분기, 2029년 1-2분기

- (추진 주체) PMC 수행, 센터 건물 준공 완료 이전

○ (Activity 3.2.2.) ASPIRE 센터 시범 운영

- (센터 운영 방향) 디지털 통합 STEM 센터는 단체 방문 중학생 그룹에게 교과 중심의 1) STEM 체험학습을 제공하는 기본 역할외에 2) 최신 STEM 전시에서 새로운 미래를 상상하도록하며 가나의 미래 인재 양성을 목적으로 국내외 전문가들이 함께하는 3) STEM 교수법 발굴을 지원함.

- (추진 시기) 건축 완료 후 2031년까지

- (추진 주체) 한국 PMC

- (STEM 협력 네트워크 구축) 센터의 핵심 방문자는 중고등학생 및 교사임. 방문자는 센터를 방문하여 새로운 실험실에서 경험을 쌓고, 전시실로부터 새로운 기술을 체험함. 센터는 방문자를 STEM 지식과 경험을 가정과 지역사회에 전달하는 메신저로 활용함. 또한 센터는 전국 단위 이벤트로 STEM 프로그램을 운영하여 STEM 인식을 제고 함. 네트워크 구축 활동은 다음 기준에 만족해야 함.

- ✓ 센터의 역할과 비전을 가나 전국에 홍보하는 이벤트 및 활동 구성
- ✓ 센터의 실험실, 강의실, 강당 등 공간을 활용 효과 제고
- ✓ 센터를 거점으로 STEM 및 EdTech 이노베이션 인식 향상
- ✓ 지역사회 문제를 함께 해결하기 위한 협력 유도
- ✓ 체험학습 학생을 STEM 홍보대사로 활용한 지역활동 공유
- ✓ 다양한 협력 파트너 참여 개방
- ✓ 네트워크 구축 활동은 “STEM 페스티벌(가칭)”으로 년 1회 실행함.

- (추진 시기) 2029년부터 2032년까지

- (추진 주체) 한국 PMC

< 협력 프로그램 예>

협력 프로그램 예:

- A. 지역 과제 해결 STEM 이노베이션 챌린지(1일+후속 2주)
- B. 멘토 인 레지던스, 진로상담(월 1회, 3개월 트랙)
- C. 공동 R&D 마이크로그랜트, 학교-대학-기업 협력(8주),
- D. 인터스쿨 PBL 리그 - 물,에너지,건강 주제별 경쟁(분기별)
- E. 교사 레슨스터디 & 공개수업 데이 - 교육선순환 확보(월 1회)
- F. 모바일 STEM 랩 로드쇼 - 외지 학교 지원(학기 2회)
- G. 패밀리 STEM 페스티벌 - 주민 체험 쇼케이스 (연 1회)
- H. 시민과학 캠페인: 공동체별 공기질/물질 맵핑 워크(연 2회)
- I. 리페어 카페 & E-Waste 드라이브(분기 1회)

라) 시그니처 프로그램 성과 및 사업 관리

□ 수원국 시스템 활용 기반 사업 관리

[표 19 수원국 시스템 활용 기반 사업관리 방안]

구분	세부내용
사업 행정관리	• (MoE) 조정, 보고서 작성 • (GES) 조정, PIU 미팅, 보고서 취합/작성 • (주 GES) PIU 미팅, 보고서 취합/작성, 군청 리뷰 회의
PSC 연수	• 코이카 사업 관리 체계 적용을 위한 관리자(MoE, GES HQ, 주청 직원) • KOICA, PMC, 회계사가 교육 실시
모니터링	• (MoE) 반기별 • (GES HQ) 반기별 • (주청) 분기별 • (군청) 분기별
평가	• (가나정부-국가수준) 격년 임팩트 포럼 개최 • (KOICA-기관차원) 임팩트평가 수행 협력

□ 프로젝트 기반 성과관리 및 모니터링

○ 주요 과업

- 기초선, 종료선 조사 수행
- 시그니처 프로그램형 반기별, 연도별 성과관리(모듈 1,2,3)

○ 성과관리 영역 및 주요 내용

- 대상 지역: 사업 대상 3개 지역 + Aspire 센터
- 주요 내용: 전체 3개 지역 TLC 및 학습성과 성과관리 및 모니터링

□ 시그니처 프로그램 수준 평가

○ 수행주체

- 수원국-공여국, 전문가 공동평가
- (격년 리뷰) MOE와 국내 전문가가 공동 수행
- (격년 임팩트 포럼 개최) 격년 가나 현지에서 임팩트 포럼 개최

○ 성과관리 영역 및 주요 내용

- (임팩트 평가) 아산티 지역의 학생 학습성과(영향)와 교사의 디지털 활용 역량
- (임팩트 평가) 아산티 지역의 학생 학습성과(영향)와 교사의 TCL 활용 역량
- (성과 분석) 전체 3개 지역 학습성과 및 TLC 성과분석(*성과관리팀과 협업)

라. 가정(assumption), 제약조건(constrain) 및 제외사항(exclusion)

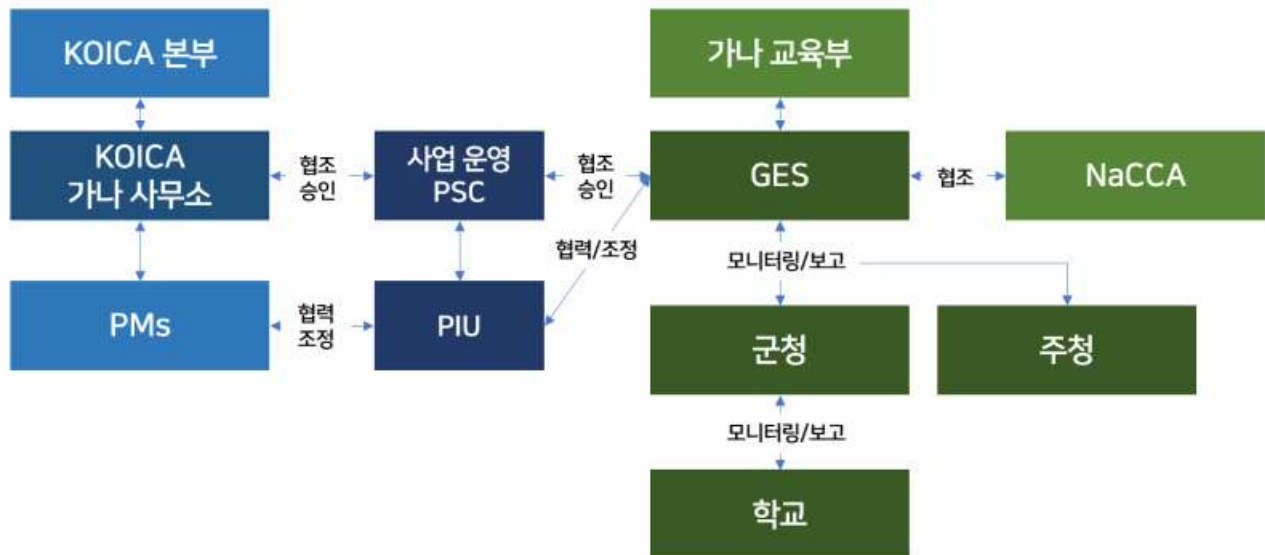
[표 20 산출물 별 가정, 제약조건, 제외사항]

구분	Module 1	Module 2	Module 3
가정	1.1. TLC 확산(제도화) - 교육부-GES 공동 STEM 정책 보고서 사업 초기(2025~2026 하반기) 내 완성 및 공개 여부 - 디지털 통합 STEM 주요 정책 및 리더십의 의지 및 이해 - 기존 교원 평가 제도 내 TLC(특정 2개 교과 중심)의 중장기 제도화 관련 정책 리더십 의지 1.2. 역량 강화된 교사 2단계 사업 내 주(Region), 군(District) 리더십 및 장학사 역할 및 지원 강화 관련 지속적인 협력 1.3 학교 및 지역사회 연계 활동 심화 - 사업 초기 2단계 사업 신규 지역(아산티 주) 기존 TLC 구성과 지역사회 맥락에 대한 충분한 조사 및 네트워크 구성	2.1 학교 수준 디지털 통합 STEM 교육 인프라 구축 - 교육부(MoE) 및 GES의 Smart School Project 등 디지털 교육정책의 중학교 확대 및 예산 반영 - 학교 단위의 적극적 참여, 디지털 수업 및 기자재 활용 의지 유지 2.2 디지털 통합 STEM 콘텐츠 개발 - GES · CENDLOS · NaCCA 등 주요 기관 간 협의 및 사업 관리체계의 안정적 운영 - 기초학습(수학 및 과학) 보충형 애플리케이션 개발을 위해 기초학습 및 게이미피케이션에 특화된 한국 에듀테크 기업이 참여	3.1 국가 수준 디지털 통합 STEM 센터 구축 - 센터 공간 계획, 조직 구성, 운영 방안 수립 등의 활동에서 의사 결정 가능한 수원국 책임자 조기 선임 (PSC, PIU 관계 없이 조기 선정 이전 필요) - 센터 건축 및 기자재 조달은 지속적인 유지보수를 고려하여 현지 조달 전제 3.2 센터 운영계획 수립 - 센터 초기 운영에 필요한 기본 프로그램은 PMC에서 제공하고 그외 프로그램은 센터 운영 주체가 지속 개발 3.3 센터 시범 운영 - 센터 완공시 센터 운영 조기 정상화를 위한 수원국의 전담인력 투입 인사 명령과 투입 인력에 대한 적정 예산 확보
제약 조건	1.1. TLC 확산(제도화) - 기존 교원 평가 제도 내 TLC(특정 2개 교과 중심)의 중장기 제도화 단계 확산 한계 1.2. 역량 강화된 교사 - 이해관계자(총위)별 연수 활동 과다 또는 중복 상황 발생에 대한 사업 기획 시 추가 논의 필요 사항 사전 고려 1.3 학교 및 지역사회 연계 활동 심화 - 신규 지역의 기존 디지털 교육 사업 및 STEM 사업(BSTEM 포함)과 중복되지 않는 군 및 서킷 선정 - 기존 참여 학교의 경우 젠더클럽에서 STEM 클럽 전환 시 지역사회 내 캠페인 및 어드보커시 동력 변화 대응 - 기존 학교 TLM 지원 제외로 인한 교보재 유지 및 관리 문제 발생 대응	2.1 학교 수준 디지털 통합 - 학교별 안정적인 전력공급 및 기본 인터넷 연결 환경 확보 - 스마트교실 인프라의 현지 조달 일정 및 행정 절차 지연에 따른 구축 일정 차질 가능성 - 스마트교실의 인프라 유지 및 관리 2.2 디지털 통합 STEM 콘텐츠 개발 - CENDLOS에서 개발하는 수학, 과학 교과 연계 디지털 학습 콘텐츠 개발의 일정 지연 가능성 - 스마트교실 규모 확산 시(Phase 2), CENDLOS에서 iBOX 내 디지털 학습 콘텐츠 배포 및 업데이트 방식의 효율성 필요	3.1 국가 수준 디지털 통합 STEM 센터 구축 - 기자재 현지 조달 시 일정, 품질관리, 사후 유지보수 체계 불안정 가능성 3.3 센터 시범 운영 - 전문인력 및 예산 확보 지연
제외 사항	1.1. TLC 확산(제도화) - 기존 교원 평가 제도 내 TLC(특정 2개 교과 중심)의 중장기 제도화 단계 확산 한계 1.2. 역량 강화된 교사 - NTC의 타 연수 프로그램은 관리대상에서 제외	2.1 학교 수준 디지털 통합 - 전력망 개선 및 인터넷 회선 등 기본 인프라 자체 보강 공사 제외 - 수학 · 과학 교과 외 교과는 사업 범위에서 제외	

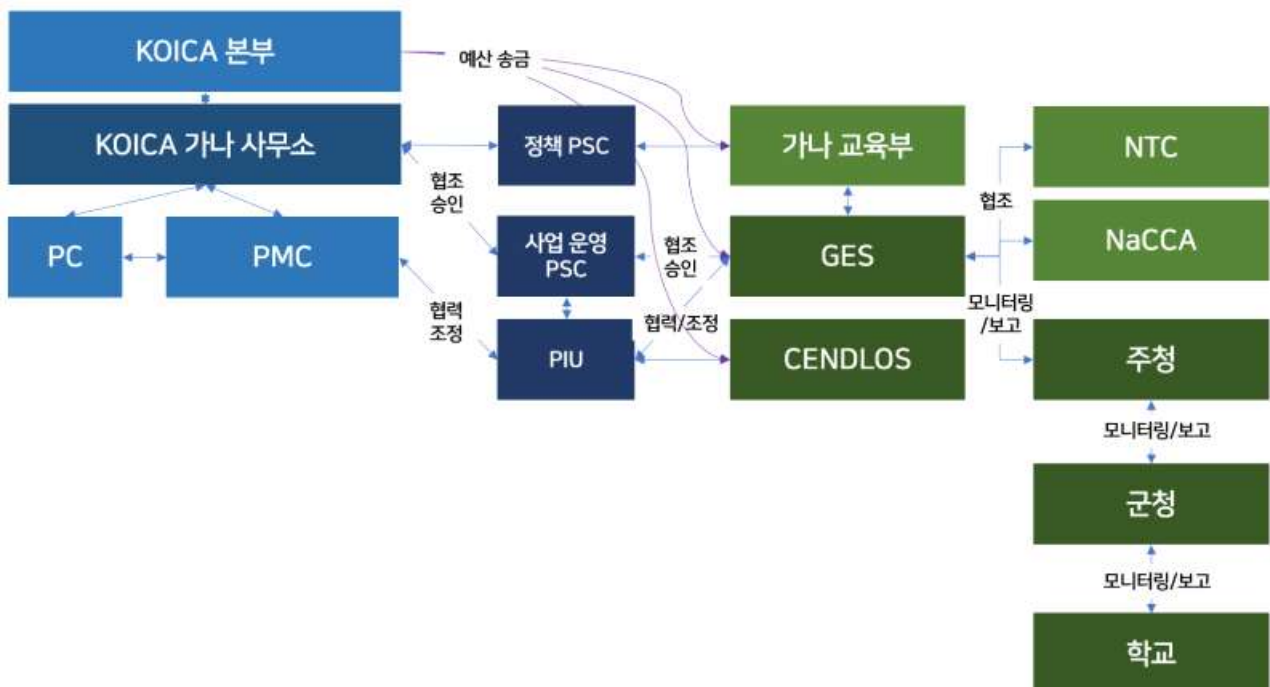
2. 사업 수행체계

가. 사업수행체계 도식

□ 1차 사업 추진 체계



□ 2차 사업 추진 체계



나. 역할 및 책임(R&R)

구분		역할	
KOICA 본부(아프리카2팀, 사업전략기획실)		• 사업 전반 모니터링 및 국내 행정 총괄 지원 • 국내 사업참여자 PMs 선정 및 계약 관리 • 전체 사업예산 운영 총괄 관리	
KOICA 가나 사무소		• 협의의사록(R/D) 체결 당사자 • PSC 참석 및 사업수행계획 승인 • 수원국 정부와의 협의 • 수원기관 재정지원금 집행현황 모니터링 및 집행계획 검토	
IPs (가나)	교육부(MOE)	• 협의의사록(R/D) 체결 당사자 • 사업수행계획 승인 • 정책 전략 PSC 참석 • STEM 전략 및 정책 수립 • ASPIRE 센터 건축부지 제공 확약 서한 제출 • 보고서 작성	
	GES-Region-District-학교	GES HQ	• 실무 PSC 참석 • PMs와 사업 세부계획 수립 및 운영 • 사업 담당자 선임 및 PIU 운영 • 사업 관련 법적·행정적 지원 • 보고서 취합 및 작성 • 파견 전문가 사무공간 제공 • 연수 대상자 선정 및 연수 실시 • TLM 배포 • NTC와 STEM 우수 교사 선정 및 행사 진행 • 수학·과학 교과 연계형 학습 콘텐츠 커리큘럼 설계 • 모니터링을 위한 데이터 제공
		주청	• 연수 대상자 선정 및 연수 실시 • 보고서 취합 및 작성 • 군청 리뷰 회의
		군청	• TLC 운영 • 스마트 캠프 운영
		학교	• 스마트 클럽 운영 • 스마트클래스 운영(124개교)
	국가원격 학습센터 (CENDLOS)	• 수학·과학 교과 연계형 학습 콘텐츠 개발(96 모듈) • 스마트교실 기자재 공급 및 유지보수 • 스마트교실 운영 연수 제공 • 스마트교실 모델 가이드북(1종) 개발	
	국가교육과정평가원 (NaCCA)	• 수학·과학 교과 교수자료 개정·승인 • 수학·과학 교과 연계형 콘텐츠 승인	
	국가교사 교직원 (NTC)	• TLC 가이드라인 개정·승인 • 교원 정책(평가) TLC 기여도 반영 • STEM 우수 교사 선정 및 행사 진행	
	MOE-GES(PSC) 위원회	• 정책 전략 PSC 회의 – MoE 주관, 교육부(MOE), GES 본부, 그리고 필요 시 기타 이해관계자(NACCA, NTC, CENDLOS 등) 참여 – 연 1회 개최 • 실행 PSC 회의 GES 주관 • GES 실무진(PIU 구성원, 지역 교육청장 등), 교육부(MOE) 실무 담당자, 그리고 필요시 기타 이해관계자(NACCA, NTC, CENDLOS 등) 참여	

사업수행 기관 (한국)	PMC	- 사업 관리 수행 - 초청연수 수행 - 기초선, 종료선 조사 실시 - 사업 모니터링, 성과관리 및 임팩트 관리, 홍보
	PC	기초 수학·과학 인터랙티브 학습 앱(1종) 개발
	CM	건축 전반 관리
	설계감리	설계 및 감리
	시공사	시공
	기자재①	M2 스마트클래스 기자재 (테블릿 PC)
	기자재②	ASPIRE 센터 기자재
	기타	기타 추가 용역

3. 사업 논리모형 및 산출물 내역

가. 사업 논리모형(PDM)

☐ 국문 PDM

Narrative Summary (요약)	Objectively Verifiable Indicators (객관적 검증지표)	Means of Verification (검증수단)	Important Assumptions (중요가정)
<u>Impacts (영향)</u> 가나 중학생 STEM 역량 향상	3개 주 BECE 수학·과학 합격률(%)	가나 교육부 DB	교육부(MoE) 및 GES의 Smart School Project 등 디지털 교육정책의 중학교 확대 및 예산 반영
<u>Outcomes (성과)</u> 1. 수학·과학 교사 디지털 통합 STEM 역량 강화 2. 중학교 수준 디지털 통합 STEM 교육 접근성 향상 3. 차세대 디지털 통합 STEM 교육 인식 제고 및 확산	1.a 디지털 통합 STEM 역량이 향상된 교사 비율(디지털 통합 TLC 참여 교사 수/사업 대상 군 전체 교사 수) 1.b 사업대상학교 수학·과학 BECE 합격률 2.a 디지털 통합 STEM 인프라 활용자 수(교사, 학생) 3.a ASPIRE 센터 이용자 수(교사, 학습자, 시민 등)	- GES 통계 - GES 통계 - 센터 통계자료	- 학교 단위의 적극적 참여, 디지털 수업 및 기자재 활용 의지 유지 - 센터 완공시 센터 운영 초기 정상화를 위한 수원국의 전담인력 투입 인사 명령과 투입 인력에 대한 적정 예산 확보
<u>Outputs (산출물)</u> 1.1. TLC 확산 1.2. 역량 강화된 교사 1.3. 학교 및 지역사회 연계 활동 심화 2.1. 중학교 수준 디지털 통합 STEM 교육 인프라 구축 2.2. 디지털 통합 STEM 콘텐츠 개발	1.1.a 운영되는 TLC 수 1.1.b STEM 우수 교사 행사 횟수 1.1.c 개선된 제도 및 정책 1.2.a 연수 이수한 교원 수 1.2.b 초청연수 이수자 수 1.3.a TLM 배포 학교 수	- 운영 TLC 리스트 - STEM 우수 교사 행사 계획서 및 결과보고서 - 개선된 정책 문서 - 연수 이수 교원 명단 - 초청연수 계획서 및 결과보고서	- 디지털 통합 STEM 주요 정책 및 리더십의 의지 및 이해 - 기존 교원 평가 제도 내 TLC(특정 2개 교과 중심)의 중장기 제도화

2.3. 스마트교실 제도 개발 3.1. 국가 수준 디지털 통합 STEM 센터 인프라 구축 3.2. 국가 수준 디지털 통합 STEM 센터 운영 역량 확보	1.3.b STEM 클럽 운영 학교 수 1.3.c STEM 캠프 운영 횟수 2.1.a 스마트교실 조성된 학교 수 2.2.a 개발된 디지털 교육 콘텐츠 2.2.b 개발된 디지털 학습 앱 2.3.a 개발된 스마트교실 모델 가이드북 3.1.a 완공된 ASPIRE 센터 3.1.b 구축 완료된 기자재 3.2.a 수립된 운영 계획 3.2.b 시범운영 참여 학습자 수	• TLM 배포 학교 명단 • STEM 클럽 운영 학교 명단 • STEM 캠프 보고서 • 스마트교실 선정 공문 • 스마트 교실 기자재 설치 결과보고서, 납품내역서 • 디지털콘텐츠 검수 및 승인문서 • 앱 개발 결과보고서 • 개발된 가이드북 • 건축 준공 문서 • 기자재 구축 결과보고서 • 운영계획 수립 공문 • 네트워크 활동 결과보고서 • 센터 학습자 명단	관련 정책 리더십 의지 • 2단계 사업 내 주(Region), 군(District) 리더십 및 장학사 역할 및 지원 강화 관련 지속적인 협력 • GES · CENDLOS · NaCCA 등 주요 기관 간 협의 및 사업 관리체계의 안정적 운영 • 센터 건축 및 기자재 조달은 지속적인 유지보수를 고려하여 현지 조달 전제 • 센터 초기 운영에 필요한 기본 프로그램은 PMC에서 제공하고 그외 프로그램은 센터 운영 주체가 지속 개발
Activities (활동) 1.1.1 TLC 운영 및 모니터링(GES) 1.1.2 TLC 제도화 및 우수사례 확산(NTC) 1.1.3 TLC 정책화 및 모니터링(MOE) 1.2.1 수학 · 과학 교사 교수 자료 개정 · 승인(NACCA) 1.2.2 2개 주 교직원 연수 1.2.3 신규 주 교직원 연수 1.2.4 한국 초청연수 1.3.1 신규 지역 TLM 배포 1.3.2 STEM 클럽 1.3.3 STEM 캠프 2.1.1 스마트교실 조성 2.1.2 스마트교실 인프라 구축 2.2.1 중학교 수학 · 과학 교과 연계 디지털 교육 콘텐츠 개발 2.2.2 느린학습자를 위한 기초 수학 · 과학 디지털 학습 앱 개발 2.3.1 스마트교실 모델 가이드북 개발 3.1.1 ASPIRE 센터 구축 계획 수립 3.1.2 ASPIRE 센터 설계 및 건축 3.1.3 ASPIRE 센터 기자재 구축 3.2.1 ASPIRE 센터 운영 계획 수립 3.2.2 ASPIRE 센터 시범 운영	Inputs (투입물) KOICA (사업예산) 2,800만불 (사업기간) 2026-2032 수원기관 (기타재원) 부지(3,000km²) (기타투입) 건축에 필요한 전기, 물, 하수도, 배수로, 전화, 인터넷 등 기초 인프라 제공, 한국 파견 전문가에 대한 행정지원(비자, 사무실, 안전 등), 역량 강화 교육 참여 대상자 선정	Pre-conditions (선행조건) • 교육부-GES 공동 STEM 정책 보고서 사업 초기(2025~2026 하반기) 내 완성 및 공개 • 사업 초기 2단계 사업 신규 지역(아산티 주) 기존 TLC 구성과 지역사회 맥락에 대한 충분한 조사 및 네트워크 구성 • 기초학습(수학 및 과학) 보충형 애플리케이션 개발을 위해 기초학습 및 게이미피케이션에 특화된 한국 에듀테크 기업 참여 • 센터 공간 계획, 조직 구성, 운영 방안 수립 등의 활동에서 의사 결정 가능한 수원국 책임자 조기 선임	

나. 산출물 총괄표(POD)

1. 프로젝트 개요

사업명 (기간/규모)	가나 디지털 기초교육 역량강화 프로그램(2026-2032/2,800만 불)
성과목표 (Outcome)/ 프로젝트 산출물(Output)	1.(Outcome) 수학·과학 교사 디지털 통합 STEM 역량 강화 1.1(Output) TLC 확산 1.2(Output) 역량 강화된 교사 1.3(Output) 학교 및 지역사회 연계 활동 심화
	2.(Outcome) 중학교 수준 디지털 통합 STEM 교육 접근성 향상 2.1(Output) 중학교 수준 디지털 통합 STEM 교육 인프라 구축 2.2(Output) 디지털 통합 STEM 콘텐츠 개발 2.3(Output) 스마트교실 제도 개발
	3.(Outcome) 차세대 디지털 통합 STEM 교육 인식 제고 및 확산 3.1(Output) 국가 수준 디지털 통합 STEM 센터 인프라 구축 3.2(Output) 국가 수준 디지털 통합 STEM 센터 운영 역량 확보

2. 산출물 품질기준 총괄표

번호	프로젝트 산출물명 (예산)	품질승인 기준	품질승인 방법	품질점검 시기
1.1	TLC 확산 (275.9만 불 ¹⁾)	• TLC 운영	• 양적기준 평가 - 운영 중인 TLC 수 • 질적기준 평가 - TLC 별 액션플랜	• (중간) 매년 연말 (2027-2032년 4분기) • (종료) 사업 종료 시점(2032년 4분기)
		• STEM 우수 교사 행사	• 양적기준 평가 - 행사 횟수 • 질적기준 평가 - STEM 우수 교사 선발 결과서	• (중간) 매년 행사 완료 시점 (2027-2032) • (종료) 사업 종료 시점(2032년 4분기)
		• 개선된 정책	• 양적기준 평가 - 개선된 정책 문서 • 질적기준 평가 - 개선된 정책 승인 여부	• (중간) 개정 완료 시점 (2028년 1분기, 2032) • (종료) 사업 종료 시점(2032년 4분기)
1.2	역량 강화된 교사(331.1만 불)	• 연수 이수자	• 양적기준 평가 - 연수 이수자(마스터 트레이너, 교장, 장학사, 교사) 수 • 질적기준 평가 - 만족도 결과(FGI)	• (중간) 매년 연수 완료 시점 (2027-2032) • (종료) 사업 종료 시점(2032년 4분기)
		• 초청연수 이수자	• 양적기준 평가 - 초청연수 이수자 수 • 질적기준 평가 - 만족도 결과	• (중간) 초청연수 완료 시점 (2028년, 2030년 4분기) • (종료) 사업 종료 시점(2032년 4분기)
1.3	학교 및 지역사회 연계 활동 심화(152.0만 불)	• TLM 배포	• 양적기준 평가 - TLM 배포 학교 수 • 질적기준 평가 - TLM 활용 정도(관찰, FGI)	• (중간) TLM 배포 완료 시점 (2027년 4분기) • (종료) 사업 종료 시점(2032년 4분기)
		• STEM 클럽 운영	• 양적기준 평가 - STEM 클럽 운영 학교 수 • 질적기준 평가	• (중간) 매년 연말 (2027-2032년 4분기) • (종료) 사업 종료

			- STEM 클럽 활동 만족도(관찰, FGI, 활동일지)	시점(2032년 4분기)
		• STEM 캠프 운영	• 양적기준 평가 - STEM 캠프 운영 횟수 • 질적기준 평가 - STEM 캠프 활동 만족도(관찰, FGI, 활동일지)	• (중간) 매년 연말(2027-2032년 4분기) • (종료) 사업 종료 시점(2032년 4분기)
2.1	중학교 수준 디지털 통합 STEM 교육 인프라 구축(321.3만 불)	• 스마트 교실 조성 학교	• 양적기준 평가 - 스마트교실 조성 학교 수 • 질적기준 평가 - 만족도 조사(FGI, 관찰)	• (중간) 연간 조성 완료 시점(2027-2031년 4분기), 연간 활용 시점(2028-2031년 4분기) • (종료) 사업 종료 시점(2032년 4분기)
2.2	디지털 통합 STEM 콘텐츠 개발(248.0만 불)	• 개발된 디지털 교육 콘텐츠	• 양적기준 평가 - 개발된 디지털 교육 콘텐츠 수 • 질적기준 평가 - 기술적 완성도 및 현지 적합성 평가	• (중간) 연간 개발 완료 시점(2027-2029년 4분기) • (종료) 사업 종료 시점(2032년 4분기)
		• 개발된 디지털 학습 앱	• 양적기준 평가 - 개발된 디지털 학습 앱 수 • 질적기준 평가 - 기술적 완성도 및 현지 적합성 평가	• (중간) 앱 개발 완료 시점(2027 4분기) • (종료) 사업 종료 시점(2032년 4분기)
2.3	스마트교실 제도 개발(0.7만 불)	• 개발된 가이드북	• 양적기준 평가 - 개발된 가이드북 수 • 질적기준 평가 - 활용 정도(FGI, 관찰)	• (중간) 개발 완료 시점(2028년 3분기, 가이드북 연간 사용 시점(2029-2031년 3분기) • (종료) 사업 종료 시점(2032년 4분기)
3.1	국가 수준 디지털 통합 STEM 센터 인프라 구축(689.6만 불)	• 완공된 ASPIRE 센터	• 양적기준 평가 - ASPIRE 센터 건물 - 준공 결과보고서 • 질적기준 평가 - 준공 검사 결과	• (중간) • (종료) 사업 종료 시점(2032년 4분기)
		• 설치된 기자재	• 양적기준 평가 - 설치된 기자재 목록 • 질적기준 평가 - 기자재 검수 보고서	• (중간) • (종료) 사업 종료 시점(2032년 4분기)
3.2	국가 수준 디지털 통합 STEM 센터 운영 역량 확보(465.0만 불)	• 수립된 운영 계획	• 양적기준 평가 - 수립된 운영계획 • 질적기준 평가 - 수원국 정부 승인	• (중간) • (종료) 사업 종료 시점(2032년 4분기)
		• 시범운영 참여 학습자 수	• 양적기준 평가 - 시범운영 참여 학습자 수 • 질적기준 평가 - 시범운영 참여 학습자 만족도(FGI, 관찰)	• (중간) • (종료) 사업 종료 시점(2032년 4분기)

1) 예비비 제외 금액

4. 일정

가. 일정

- (공통) '26년 2분기 내 R/D 체결을 목표로 '32년까지 총 7년간 진행함.
- (TLC 확산) 사업 수행 전 기간
- (역량 강화된 교사) 사업 수행 전 기간
- (학교 및 지역사회 연계성 강화) 사업 수행 전 기간
- (디지털 통합 STEM 교육 접근성 향상) 사업수행 전기간
- (ASPIRE 센터 준공) 설계 1년(시공사 선정 기간 포함) 시공 3년(기자재 설치 포함)

[표 22 주요 추진 일정(안)]

활 동	2026				2027				2028				2029				2030				2031				2032			
	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4
공통																												
집행계획 수립, R/D	■																											
R/D 체결 및 구상서 교환		■				■																						
PMC(컨설팅/개발) 업체 선정			■																									
건축 설계/감리 PC 선정				■																								
건축 시공 PC 선정							■	■																				
기자재 PC 선정(국내/현지 통합)												■	■															
학습앱 개발 PC 선정			■																									
1.1. TLC확산																												
TLC 학교 선정			■	■																								
TLC 가이드라인 개정 및 배포				■	■	■											■	■	■									
TLC 운영				■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■
교원 정책(평가) TLC 기여도 반영				■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■
STEM 우수 교사 Award							■			■				■				■			■							
STEM 정책 개선			■	■	■	■	■	■																				
1.2. 역량강화된 교사																												
수학·과학 교수자료 개정·승인					■	■											■	■										
2개 주 교직원 연수					■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■
신규 주 교직원 연수									■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■
한국 초청연수										■								■										
1.3. 학교 및 지역사회 연계 활동 심화																												
TLM 배포					■	■	■	■																				
STEM 클럽					■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■
STEM 캠프							■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■
2.1. 중학교 수준 디지털 통합 STEM 교육 인프라 구축																												
스마트교실 조성				■	■	■	■		■	■	■																	
스마트교실 인프라 구축					■	■	■			■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■
2.2. 디지털 통합 STEM 콘텐츠 개발																												
수학·과학 교과연계 콘텐츠 개발				■	■	■	■	■	■	■	■	■	■															
기초 수학·과학 보충형 학습 앱 개발				■	■	■	■																					
2.3. 스마트교실 제도 개발																												
스마트교실 모델 가이드북 개발									■	■																		
3.1. 국가 수준 디지털 통합 STEM 센터 구축																												
ASPIRE 센터 구축계획 수립				■																								

활 동	2026				2027				2028				2029				2030				2031				2032			
	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4
ASPIRE 센터 설계					■	■	■	■									■	■	■	■								
ASPIRE 센터 시공									■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■								
ASPIRE 센터 기자재 구축																	■	■	■	■								
3.2. 국가 수준 디지털 통합 STEM 센터 운영 역량 확보																												
ASPIRE 센터 운영 계획 수립				■	■	■	■	■	■																			
ASPIRE 센터 프로그램 개발						■	■	■									■	■	■	■								
ASPIRE 센터 네트워크 구축																						■						■
ASPIRE 센터 시범 운용																					■	■	■	■	■	■	■	■
*. 사업 성과관리																												
성과조사(기초,중간,종료)				■												■												■
사업관리				■				■				■				■				■			■					

5. 위험관리

위험 식별, 위험 분석							위험 대응		
대분류	소분류	질문					대응 방안		
외부환경 위험	① 정치적 불안정, 인도적 위기	- 수원국에 향후 프로젝트에 영향을 미칠 수 있는 정치적 불안 요소가 있는가? - 선거, 민주화 운동 등							
		위험 발생가능성	중	영향력	중	위험등급			3등급
		위험등급 판단 근거 내용		정권 교체 되었으나 이로 인한 정치적 불안 요소는 크지 않음.					
외부환경 위험	② 수원국의 정책 및 우선순위 변경	- 수원국에서 사업수행 시 반드시 확인이 필요한 법 제도는 잘 갖추어져 있는가? - 사업분야 관련 법규, 건축법규, 환경정책 및 기준, 근로기준법 등					디지털 STEM 관련 교육부 제도 개선을 사업 내용에 포함하며, 교육부 산하기관(NTC, NaCCA)에 일부 사업 역할 부여		
		위험 발생가능성	중	영향력	중	위험등급			3등급
		위험등급 판단 근거 내용		디지털 STEM에 대한 교육부 제도 확인필요하며, NTC, NaCCA 등 교육부 산하 기관 간의 협력 필요함.					
외부환경 위험	③ 수원기관 역량 및 의지부족 (RD체결 지연, 역량 부족, 분담사항 미이행)	- 수원국 파트너 기관은 기본적인 사업관리 역량을 보유하고 있는가?							
		위험 발생가능성	하	영향력	중	위험등급			4등급
		위험등급 판단 근거 내용		수원국 파트너 기관은 KOICA와 PBA 기반 1차 사업 수행한 경험이 있음.					
외부환경 위험	③ 수원기관 역량 및 의지부족 (RD체결 지연, 역량 부족, 분담사항 미이행)	- 사업실행 시 장애가 되는 사업대상지의 특징적 요소는 없는가? - 지정학적, 물리적, 환경적 특징 등 대상지 변경 가능성 등							
		위험 발생가능성	하	영향력	중	위험등급			3등급
		위험등급 판단		사업 대상지의 부지가 센터 건축에					

		근거 내용	적합함을 확인함.					
외부환경 위험	③ 수원기관 역량 및 의지부족 (RD체결 지연, 역량 부족, 분담사항 미이행)	- 수원국은 사업에 대한 의지를 가지고 있는가? - 재정 상황 등						
		위험 발생가능성	하	영향력	중	위험등급	4등급	
		위험등급 판단 근거 내용		수원기관인 GES, CENDLOS 등은 사업 참여에 대한 의지가 매우 높음.				
프로그램 위험	④ KOICA 사업기획, 관리 미비 (타당성 조사 미흡, 분절화, 변경관리, 하자관리 미흡)	- 사업대상지 내 타 공여기관 사업과 중복되지는 않는가?						
		위험 발생가능성	하	영향력	중	위험등급	4등급	
		위험등급 판단 근거 내용		중복사업 없음.				
프로그램 위험	④ KOICA 사업기획, 관리 미비 (타당성 조사 미흡, 분절화, 변경관리, 하자관리 미흡)	- 수립한 예산은 수원국의 경제 상황과 시장 환경 변화를 반영하여 수립되어 있는가? - 예산(초과비용 발생 가능성), 인력, 일정 등						예비비를 확보하여, 예기치 못한 변동 사항에 대비함.
		위험 발생가능성	하	영향력	상	위험등급	3등급	
		위험등급 판단 근거 내용		환율변동에 따른 기자재 조달가격이 변경될 수 있음.				
프로그램 위험	⑤ 수행기관 경영 및 인력, 역량 문제 (기술 부적절, 저품질, 부실시공, 기관경영부실)	- 국내 및 현지 사업 수행기관이 충분히 있는가?						
		위험 발생가능성	하	영향력	중	위험등급	4등급	
		위험등급 판단 근거 내용		국내에 디지털 STEM 관련 경험을 보유한 기관이 있음				
프로그램 위험	⑤ 수행기관 경영 및 인력, 역량 문제 (기술 부적절, 저품질, 부실시공, 기관경영부실)	- 사업발굴 or 사업실시를 위해 파견된 전문가는 적절한 경력을 가지고 있는가? - 해당 분야 전문성 및 국제개발협력사업에 대한 이해도 등						
		위험 발생가능성	하	영향력	중	위험등급	4등급	
		위험등급 판단 근거 내용		해당분야 전문성과 ODA 사업 경험을 동시에 보유한 전문가 Pool이 있음.				
프로그램 위험	⑥ 안전 위험	- 참여인력의 개인 안전에 영향을 미칠 수 있는 불안 요소가 있는가? - 치안상황, 시국불안 등						
		위험 발생가능성	하	영향력	하	위험등급	5등급	
		위험등급 판단 근거 내용		치안상황은 안정적인.				
프로그램 위험	⑦ 로지스틱스 (자금 유동성, 조달, 통관/운송)	- 사업관련 기자재는 통관이 가능한 품목인가? - 통관기간, 비용, 관세 등에 대해 합의되었는가?						수원기관과 협력하여 기자재 조달 일정을 앞당겨 리스크에 대비함.
		위험 발생가능성	중	영향력	중	위험등급	3등급	
		위험등급 판단 근거 내용		기자재 통관이 필요한 품목에 대한 논의 및 협의 필요함.				

제도/기관 위험	⑧ 부패 위험	- 수원기관 혹은 사업수행기관 부정부패(사기 등) 요인이 있는가?					
		위험 발생가능성	하	영향력	중	위험등급	4등급
		위험등급 판단 근거 내용		해당사항 없음.			
제도/기관 위험	⑨ 신용, 보안 위험	- 수원국 혹은 사업수행기관 측 민원 발생 시 처리 절차를 확인하였는가? - 적절한 법적 조치(기소 등) 및 보험종류 확인					
		위험 발생가능성	하	영향력	중	위험등급	4등급
		위험등급 판단 근거 내용		KOICA에서 민관협력사업 이행보증보험 체계를 지원하고 있으며, 민원체계가 수립되어 있음			

6. 의사소통관리

☐ 의사소통 담당

우리측		수원국	
KOICA 본부	• 아프리카2팀 담당자	교육부	• PPME(Policy, Planning, Monitoring and Evaluation department)
KOICA 가나사무소	• 소장/부소장 • 담당 현지직원	GES HQ	• Partnership & Affiliation Unit • Science Education Unit
PMC/PC	• PM 등	GES Region	• 사업 담당자
설계 및 감리업체	• 설계총괄자 • 감리책임자	Districit	• 사업 담당자
현지 CM	• 건축담당자 (Construction Manager)	학교	• 학교장 • 담당 교사

☐ 보고계획

○ PBA

구분	사업수행	
보고주체	MOE/CENDLOS → PMC/KOICA 사무소 → KOICA 본부	District → Region → GES HQ → PMC/KOICA 사무소 → KOICA 본부
보고시기 및 빈도	• (정기) 분기 1회 • (문제발생시) 즉각 · 수시보고	• (정기) 연 1~2회 • (문제발생시) 즉각 · 수시보고
보고방법	• 서면보고 – 착수보고서 – 월간보고서 – 중간보고서 – 결과/종료보고서 • 중대사항 발생시: 경과보고서 • 유선보고 • 경미한 사항 발생시	• 정책 PSC 회의(연 1회) • 실행 PSC 회의(연 2회) – 연간 사업 계획 – 연간보고서 – 예산 (지출 내역) • 필요 시 서면보고 실시

○ PMC

구분	사업수행	
보고주체	PMC → KOICA 사무소 → KOICA 본부	PMC → KOICA 사무소/가나 교육부
보고시기 및 빈도	• (정기) 월 1회 • (문제발생시) 즉각 · 수시보고	• (정기) 최소 연 2회 • (문제발생시) 즉각 · 수시보고
보고방법	• 서면보고 – 착수보고서 – 월간보고서 – 중간보고서 – 결과/종료보고서 • 중대사항 발생시: 경과보고서 • 유선보고 • 경미한 사항 발생시	• 실행 PSC 회의 – 연간 사업 계획 – 연간보고서 – 예산 (지출 내역) • 필요 시 서면보고 실시

○ 건축 및 기자재

구분	건축	기자재
보고주체	- 설계·감리/시공사 → 상주 CM → KOICA 사무소 (설계단계) PMC → 상주 CM → KOICA 사무소	PMC → KOICA 사무소
보고시기 및 빈도	(정기) 주 1회 이상 (문제발생시) 즉각·수시보고	2028년 3분기
보고방법	- 설계사 - 계획안, 기본설계, 실시설계단계의 분야별 설계도서, 설계 설명서 - CM사, 감리사 - 각 설계단계 검토 보고서 - 시공단계 건축CM 및 감리보고서 - 건축 준공검사보고서 - 시공사 - 준공도서, 운영관리 매뉴얼 - PMC - 각 설계단계 검토 의견서	- 서면보고 - 기자재 목록 - 기자재 사양서

- 붙임 1. 국영문 사업개요서 각 1부.
2. 예산세부내역(예산 마스터파일) 1부.
3. 성과관리양식 1부.
4. 산출물 품질기준 내역서(OD : Output Description) 1부.
5. 협의의사록(RD) 1부. ※ 미체결시 협의 초안 제출
6. 주요 체크리스트 및 세이프가드(환경, 인권) 각 1부.
8. TAG 결과서 1부.
9. 사업수행자 선정 제안요청서(RFP) 1부. 끝.